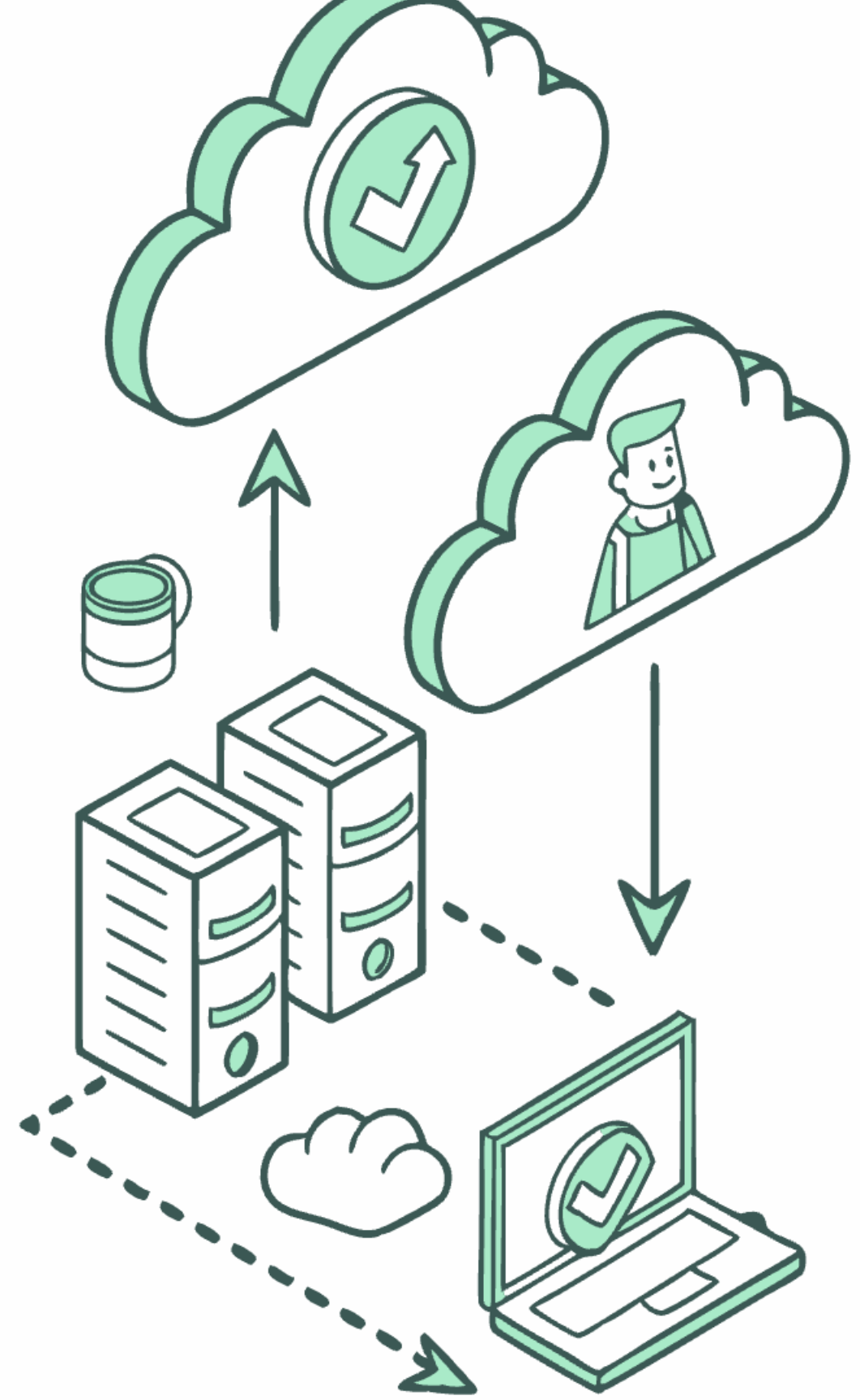


3조 *duelling*

멀티클라우드를 활용한 데이터 마이그레이션 및 양방향 백업 전략

조원 : 심학열, 황의천



목차

1 프로젝트 개요

프로젝트 제작일정, 배경 및 요구사항 정의

2 멀티클라우드 전략

멀티클라우드의 정의, 성공 사례, 비즈니스 장점 분석

3 인프라 및 아키텍처

인프라 구성 개요, DataSync 및 양방향 백업 전략, 주요 클라우드 서비스 구성

4 구현 및 결과

DataSync 실행, AWS DMS 실행, 웹 서비스 인프라 실행 결과

5 보안 및 모니터링

보안 체계 및 로그 분석, 실시간 모니터링 및 데이터 시각화

6 비용 분석

AWS 단독 구성 vs 멀티클라우드 구성 비용 비교

7 향후 조치 계획, Q&A

추가 활용 방안 및 개선 계획, Q&A

제작일정

1

프로젝트 시작 <24.11.25 ~ 24.11.29>

요구사항 분석 및 계획 수립

2

설계 단계 <24.12.02 ~ 24.12.11>

아키텍처 설계 및 기술 선택

3

개발 및 테스트 단계 <24.12.16 ~ 24.12.26>

멀티 클라우드 인프라 구축 및 기능 구현, 기능 및 성능 테스트, 보안 검증

4

프로젝트 발표 준비 및 완료 <24.12.27 ~ 25.01.02>

최종 검토 및 발표 준비

배경(시나리오) 및 요구사항

배경(시나리오)

한 기업은 AWS를 주요 클라우드 플랫폼으로 사용 중이다.

하지만 클라우드 서비스 장애와 데이터 손실에 대한 우려가 커지면서 안정적인 백업 및 복구 체계가 필요해졌다.

이에 따라 Azure를 추가 도입해 멀티 클라우드 환경을 구축하고, 데이터 안정성과 웹 서비스의 연속성을 보장하려 한다.

주 요구사항은 다음과 같이 요청을 하였다.

주요 요구사항

- 데이터 마이그레이션
 - AWS → Azure : 하루 1회 자동 백업
 - Azure → AWS : 서버 관리자 요청 시 전송

AWS 문제 발생 시 자동 백업

- 재해 복구 (DR)
 - AWS 또는 Azure 장애 시 즉시 다른 클라우드로 복구
- 웹 서비스 가용성
 - 장애에도 서비스 중단 없이 로드밸런싱으로 운영
- 모니터링 및 보안
 - 로그 시각화 및 실시간 모니터링 제공
 - HTTPS 및 기본 보안 설정 적용

멀티클라우드란?

멀티클라우드란 두 개 이상의 클라우드 서비스(AWS, Azure, Google Cloud 등)를 결합하여 활용하는 IT 전략입니다. 단일 클라우드 벤더에 종속되는 위험을 줄이고, 각 클라우드의 특화된 서비스를 조합하여 효율성과 유연성을 극대화합니다.

사용 이유

- 장애 복구: 특정 클라우드가 중단될 경우 다른 클라우드를 통해 서비스 연속성을 유지
- 글로벌 확장성: 각 클라우드의 리전을 활용해 글로벌 사용자에게 낮은 지연시간과 안정적인 서비스를 제공.

장점

- 운영 안정성 강화: 장애 시 클라우드 간 신속한 전환으로 서비스 중단 시간을 최소화.
- 확장성과 유연성 제공: 급격히 증가하는 워크로드를 두 클라우드 간 분산 처리 가능.
- 기술적 다양성 활용: Azure와 AWS의 강점을 조합해 데이터 분석, 머신 러닝, 글로벌 콘텐츠 전송 등에서 효율성을 극대화.

멀티클라우드를 활용한 좋은 예시



Zoom

- **AWS**를 주요 클라우드로 사용
- **Oracle Cloud**를 데이터베이스 관리 및 확장에 활용
- Oracle Cloud 인프라를 Zoom이 사용한다고 Oracle에서 공식 발표



BMW Group

- **AWS**와 **Azure**를 사용
- 차량 데이터 관리 및 분석을 목적으로 두 클라우드를 조합
- AWS를 통해 데이터를 관리하고, Azure에서 AI 및 머신러닝을 활용



Coca-Cola

- **AWS**를 서버리스 애플리케이션 개발 및 주문 데이터 관리에 사용
- **Microsoft Azure**와 협력해 생성형 AI와 데이터 분석을 도입
- IBM의 하이브리드 클라우드 솔루션도 함께 사용하여 온프레미스와 클라우드 간의 유연성을 유지



Philips

- **AWS**를 글로벌 헬스케어 데이터 저장에 활용
- **Google Cloud**의 AI 및 머신러닝을 헬스케어 솔루션에 적용
- Google Cloud와 협력하여 디지털 병원 솔루션 개발

멀티클라우드와 양방향 백업 전략

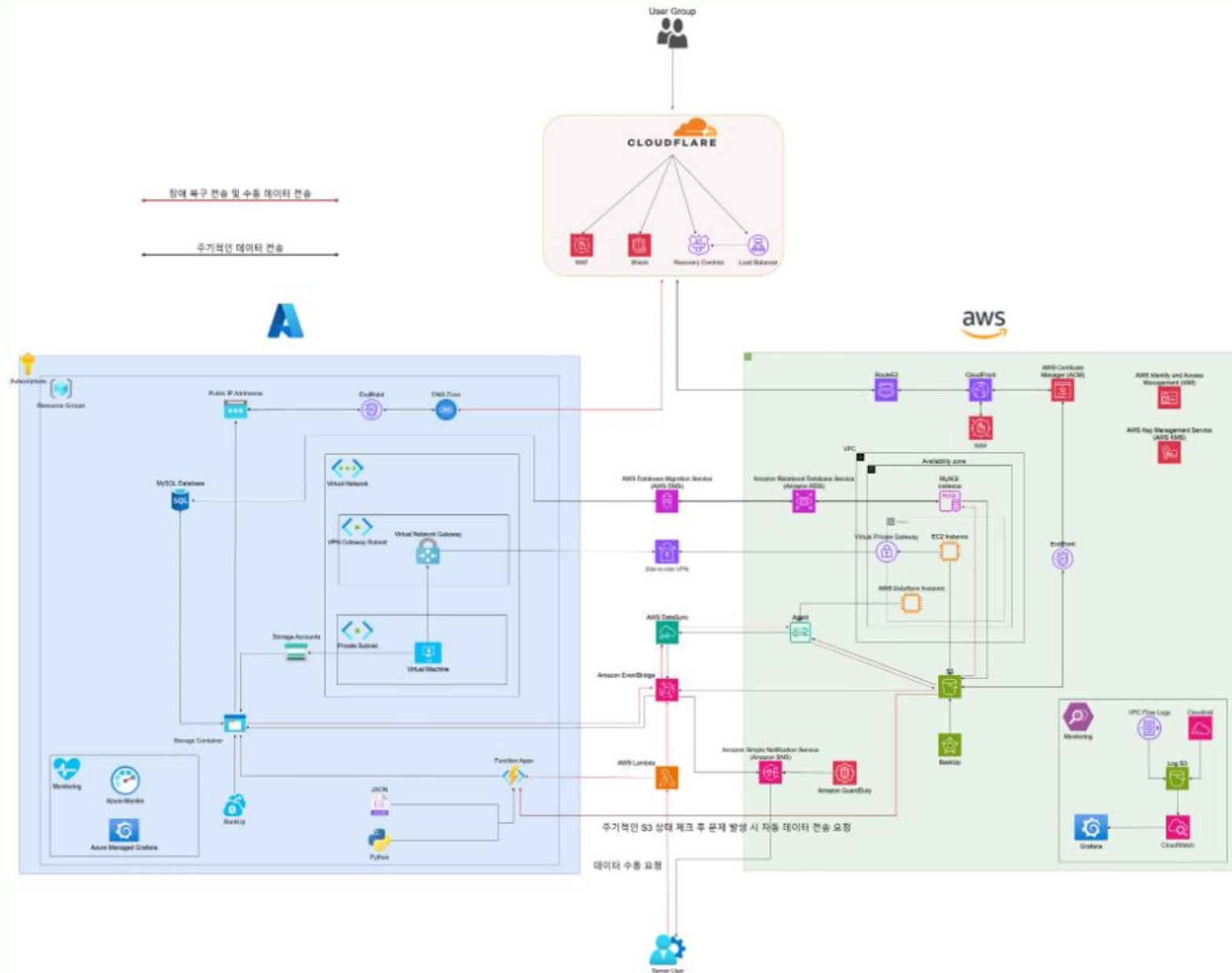
멀티클라우드의 비즈니스 장점

- **비즈니스 연속성 보장:** 장애 발생 시 Azure와 AWS 간 빠른 서비스 전환으로 안정성을 확보하고 고객 신뢰를 유지.
- **글로벌 확장성 제공:** 양쪽 클라우드의 리전을 활용하여 전 세계 고객에게 낮은 지연시간과 최적화된 성능 제공.
- **데이터 보호 및 규제 준수:** 각 지역 규제에 따라 데이터를 분산 저장하고, Azure Security Center와 AWS IAM으로 보안을 강화.

데이터 마이그레이션 및 양방향 *DR* 전략

- **데이터 이동의 유연성:** Function Apps(Azure)와 DataSync(AWS)를 활용해 데이터를 자동으로 전송 및 동기화.
- **복구 시간 단축:** 양쪽 클라우드에 데이터를 백업하여 장애 발생 시 신속히 복구.
- **데이터 손실 방지:** 주기적인 백업과 데이터 무결성 확인으로 안전한 데이터 관리 가능.

양방향 백업 전략의 전체 서비스 구성



프로젝트 전체 주요 구성



AWS 인프라

EC2, S3, Lambda, DMS, SNS/SQS



데이터 동기화

AWS DataSync, AWS DMS



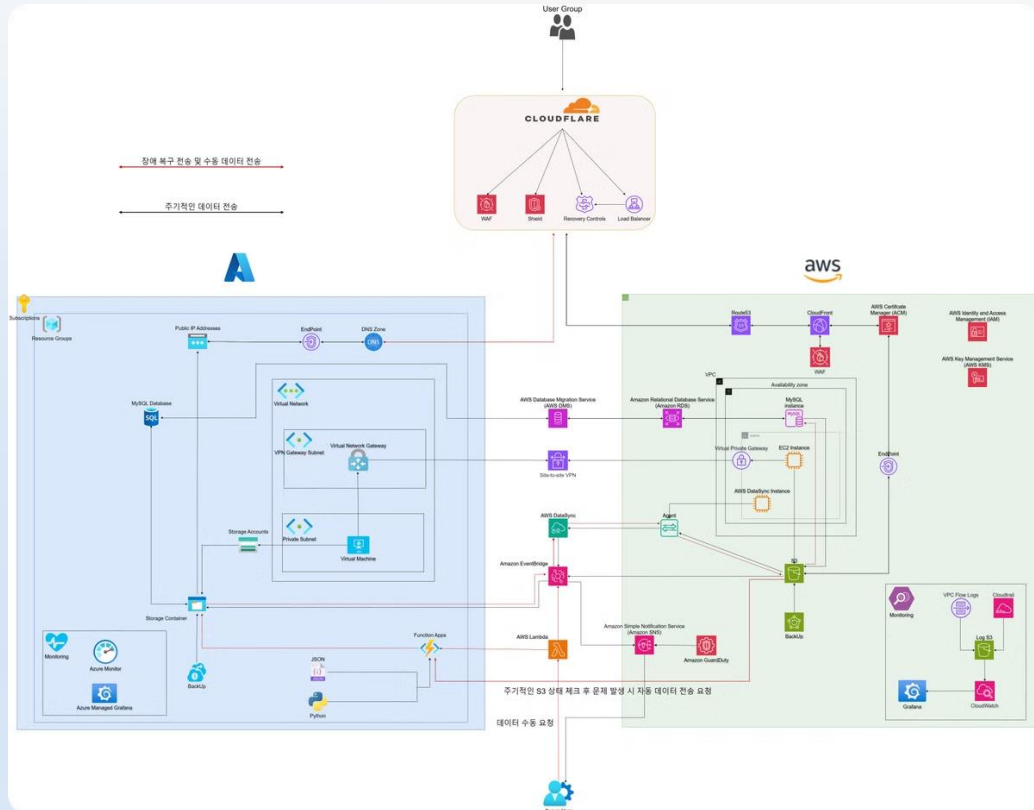
Azure 인프라

Azure VM, Blob Storage, Function App



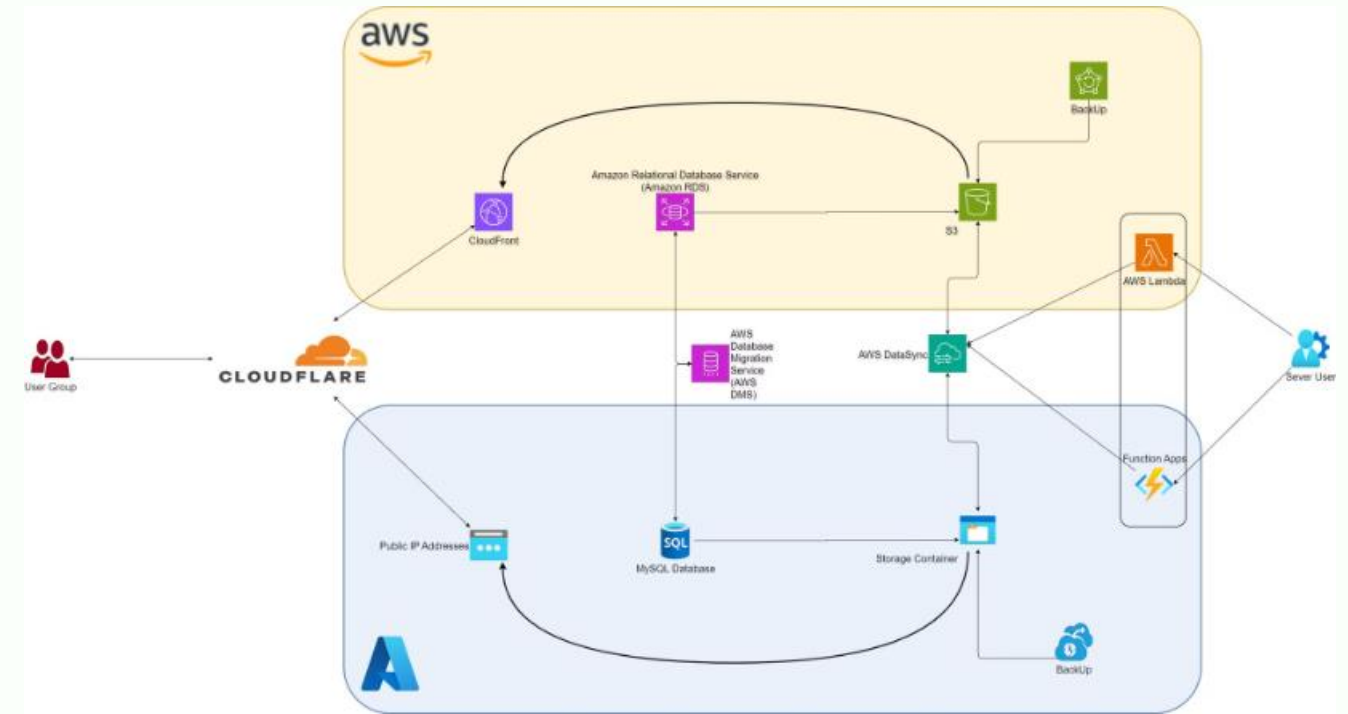
보안 및 모니터링

CloudTrail, CloudWatch, Grafana



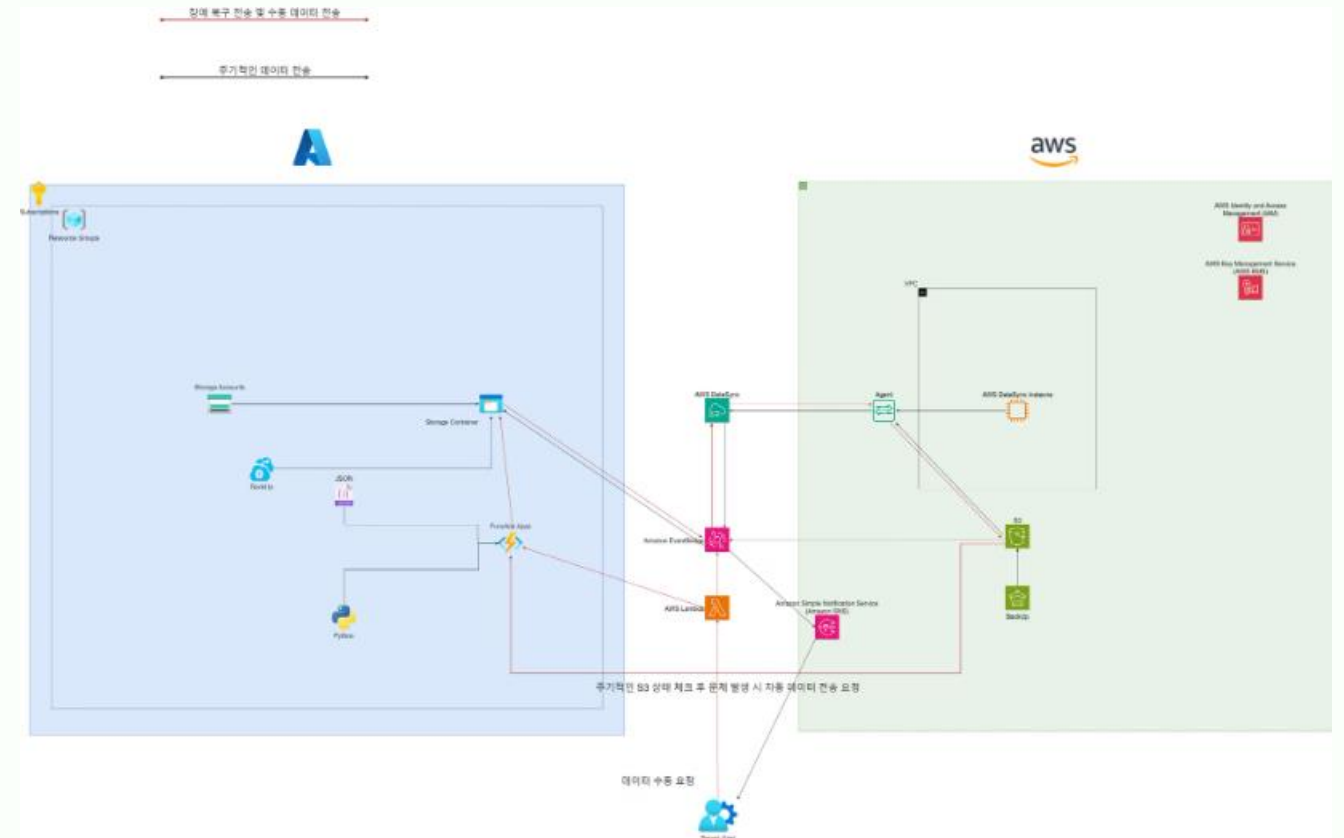
주요 서비스 구성

- 데이터 동기화를 위한 AWS DataSync 및 Azure Data Factory
- 데이터베이스 마이그레이션을 위한 AWS DMS (Database Migration Service)
- 이벤트 기반 아키텍처를 위한 AWS EventBridge 및 Azure Event Grid
- 메시지 큐잉을 위한 AWS SQS (Simple Queue Service) 및 Azure Service Bus
- 이벤트 발생 시 AWS Lambda 및 Azure Functions
- 웹 서비스 배포를 위한 정적 웹 서비스 그리고 CloudFlare



DataSync의 전체 인프라 구성

- AWS S3 버킷과 Azure Blob Storage 간의 데이터 동기화
- AWS EC2 인스턴스와 Azure VM을 통한 컴퓨팅 리소스 활용
- AWS Lambda와 Azure Functions를 이용한 서버리스 컴퓨팅
- AWS SNS와 SQS를 통한 메시징 및 대기열 서비스
- AWS DMS(Database Migration Service)를 활용한 데이터 베이스 마이그레이션



백업 서비스



AWS Backup

서비스는 AWS 리소스의 중앙 집중식 백업 관리를 제공하여 데이터 보호와 규정 준수를 간소화합니다.



Azure Backup

서비스는 온-프레미스 및 클라우드 데이터를 보호하고 복구하는데 사용되며, 다양한 Azure 서비스와 통합되어 있습니다.

S3 / Blob 백업 주기 설정 (Azure)



Azure BackUp서비스 설정

S3 / Blob 백업 주기 설정(AWS)

백업 규칙 (1)

편집

삭제

백업 규칙 추가

백업 규칙은 백업 일정, 백업 기간 및 수명 주기 규칙을 지정합니다.

이름	▲	백업 볼트	▼	대상 백업 볼트
DailyBackups		Default		-

요약

백업 규칙 이름 DailyBackups	빈도 매일 에서 오전 05:00 Asia/Seoul (UTC+09:00)	다음 시간 내에 시작 8시간	다음 시간 내에 완료 7일
콜드 스토리지로 전환 활성화되지 않음	아카이브 Amazon EBS 스냅샷 활성화되지 않음	총 보존 기간 5주	백업 볼트 Default
연속 백업	복구 시점에 추가되는 태그 - 선택 사항	백업 인덱스	

AWS BackUp 서비스 설정 및 BackUp 주기 설정



Data Sync



AWS DataSync

데이터 이동을 자동화하고 가속화하는 안전한 온라인 서비스입니다.



보안 전송

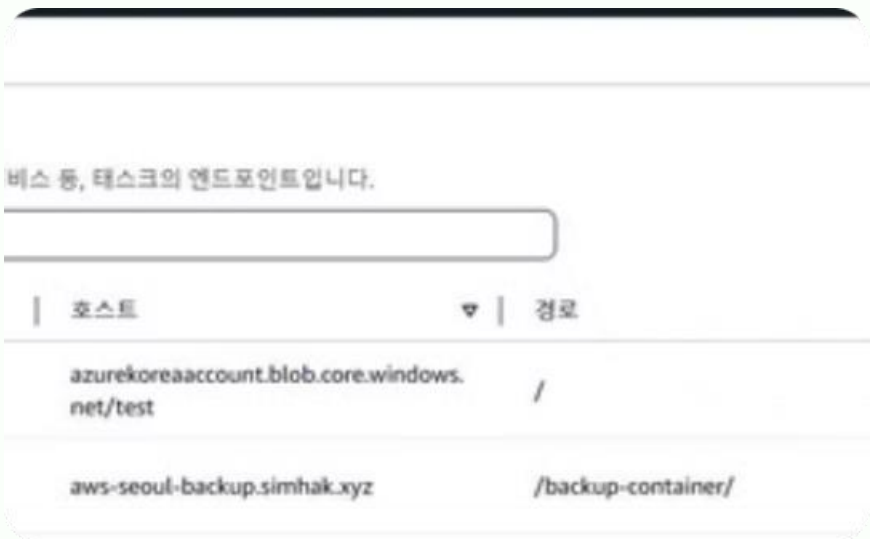
DataSync는 전송 중 암호화를 제공하여 데이터의 안전한 이동을 보장합니다.



클라우드 간 동기화

데이터 동기화를 위해 DataSync를 활용하여 멀티클라우드 환경을 구축합니다.

S3 → Azure Datasync 서비스 실행



DataSync 설정

데이터를 동기화하기 위한 준비 설정이 완료되었습니다.

AWS에서 Azure로의 데이터 전송을 위한 첫 단계입니다.



DataSync 실행

데이터 수신을 위해 대상과 소스가 구성되었습니다.

AWS S3에서 전송된 데이터를 저장하기 위한 대상 위치입니다.



DataSync 성공

S3에서 Azure Blob으로의 데이터 동기화 작업이 성공적으로 실행되었습니다.

멀티클라우드 환경에서의 효율적인 데이터 관리를 보여줍니다.

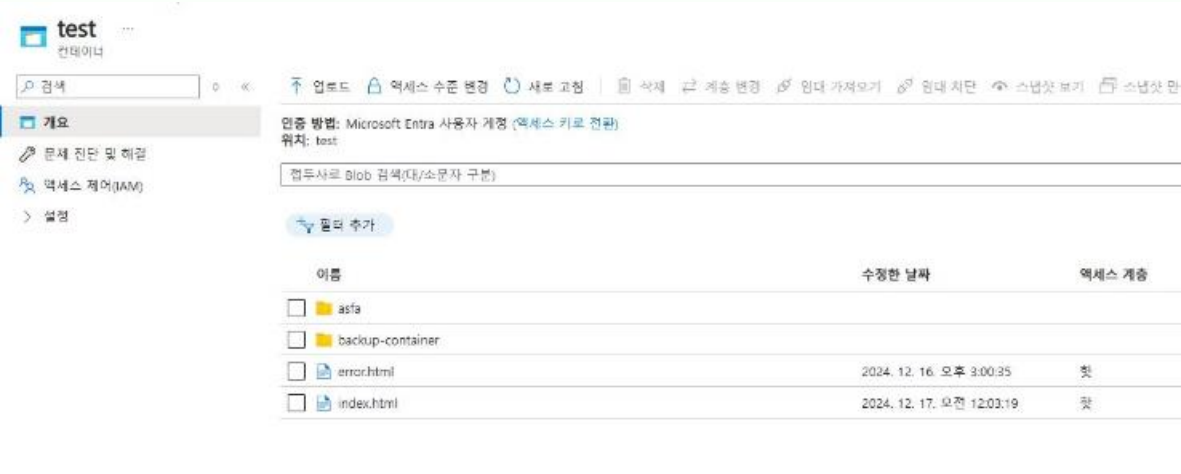
S3 → Azure Datasync 서비스 결과

S3에서 Azure로의 Datasync 서비스 결과를 보여주는 화면입니다

상단 이미지는 이미지는 실제 동기화 하기 파일 목록을 보여줍니다.

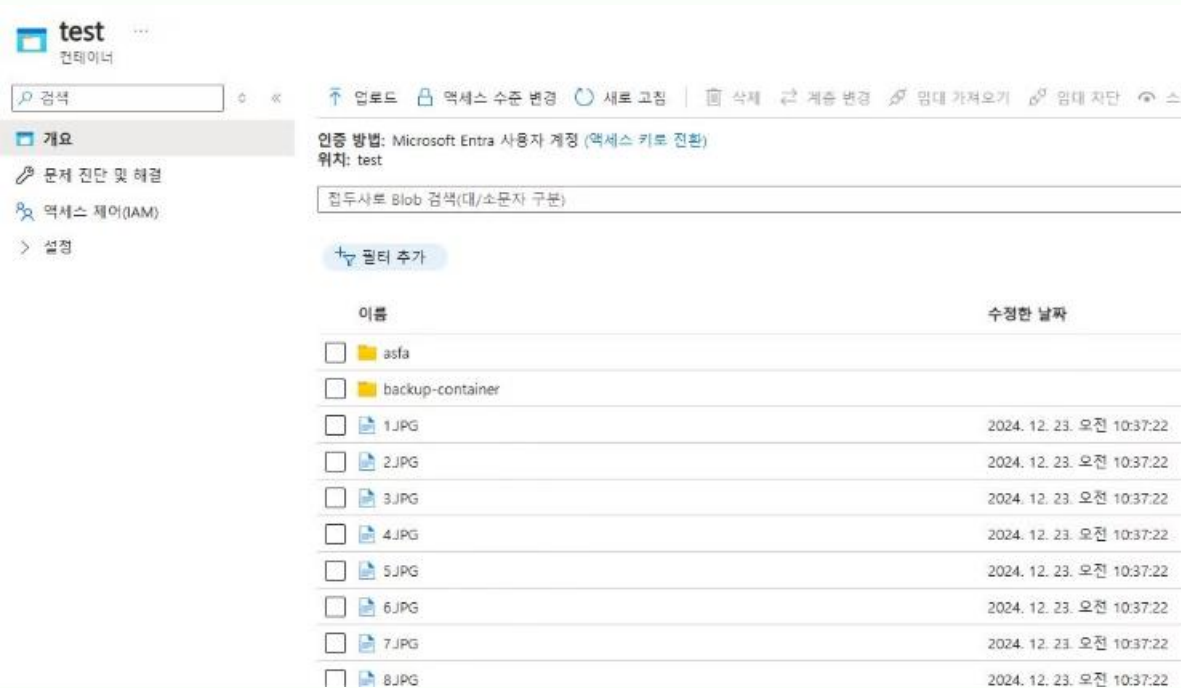
하단 이미지는 실제 동기화된 파일 목록을 보여줍니다.

이를 통해 S3에서 Azure로 성공적으로 전송된 파일들을 확인할 수 있습니다.



The screenshot shows the Azure Datasync console for a connection named 'test'. The left sidebar contains navigation links: '개요' (Overview), '문제 진단 및 해결' (Troubleshoot and resolve), '액세스 제어(IAM)' (Access control (IAM)), and '설정' (Settings). The main area displays the '인증 방법: Microsoft Entra 사용자 계정 (액세스 키로 전환)' (Authentication method: Microsoft Entra user account (Switch to access key)) and '위치: test' (Location: test). Below this, there is a '필터 추가' (Add filter) button and a table of files. The table has three columns: '이름' (Name), '수정된 날짜' (Modified date), and '액세스 계층' (Access tier). The files listed are 'asfa', 'backup-container', 'error.html', and 'index.html'.

이름	수정된 날짜	액세스 계층
☐ asfa		
☐ backup-container		
☐ error.html	2024. 12. 16. 오후 3:00:35	핫
☐ index.html	2024. 12. 17. 오전 12:03:19	핫



The screenshot shows the same Azure Datasync console as the previous one, but with a different file list. The '필터 추가' (Add filter) button is still present. The table now shows a larger number of files, including 'asfa', 'backup-container', and a series of '1.JPG' through '8.JPG' files, all with a '수정된 날짜' (Modified date) of '2024. 12. 23. 오전 10:37:22'.

이름	수정된 날짜
☐ asfa	
☐ backup-container	
☐ 1.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22
☐ 2.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22
☐ 3.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22
☐ 4.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22
☐ 5.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22
☐ 6.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22
☐ 7.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22
☐ 8.JPG	2024. 12. 23. 오전 10:37:22

S3 → Azure Datasync 주기 설정 및 결과

설정과 결과는 S3와 Azure 간의 데이터 동기화가 성공적으로 수행되었음을 보여줍니다.

작은 규모의 데이터 전송이지만, 시스템이 정상적으로 작동하고 있음을 확인할 수 있습니다.

DataSync > 태스크 > test

DataSync

Data transfer

위치

태스크

기록

레이아웃

test

개요

태스크 상태
사용 가능

최근 실행
2024년 12월 23일 오전 10시 34분 15초 GMT+9

Task mode
Basic

Task ARN
arn:aws:datasync:ap-northeast-2:905418453194:task/task-040e1578e8cac2764

위치

옵션

설정

태그

Monitoring

기록

Schedule

Status
Enabled

Schedule expression
cron(0 15 * * ? *)
매서 오후 03:00, 매일 (UTC)

Status last updated
2024년 12월 9일 오후 12시 39분 26초 GMT+9

기록 (16개)

기록은 각 태스크 실행을 보여주며, 실행 결과에 대한 정보를 포함합니다.

Q 태스크 실행 찾기			
	실행 ID	시작 시간	기간
	exec-08b71f2de602c9d05	2024년 12월 23일 오전 10시 34분 15초 GMT+9	
	exec-0aa231ad641fd51ce	2024년 12월 23일 오전 12시 0분 8초 GMT+9	
	exec-038ce00c668545269	2024년 12월 22일 오전 12시 0분 8초 GMT+9	

양방향 *Datasync* 서비스 결과

```
Elapsed Time (Minutes): 0.0333
Number of File Transfers: 9
Number of Folder Property Transfers: 0
Number of Symlink Transfers: 0
Total Number of Transfers: 9
Number of File Transfers Completed: 9
Number of Folder Transfers Completed: 0
Number of File Transfers Failed: 0
Number of Folder Transfers Failed: 0
Number of File Transfers Skipped: 0
Number of Folder Transfers Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 404135
Final Job Status: Completed

C:\Users\msoldesk>aws s3 sync ./local-backup s3://aws-seoul-backup
upload: local-backup\#1.JPG to s3://aws-seoul-backup/1.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#7.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/7.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#8.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/8.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#testfile.txt to s3://aws-seoul-backup/backup-container/testfile.txt
upload: local-backup\#testfile.txt to s3://aws-seoul-backup/testfile.txt
upload: local-backup\#2.JPG to s3://aws-seoul-backup/2.JPG
upload: local-backup\#5.JPG to s3://aws-seoul-backup/5.JPG
upload: local-backup\#4.JPG to s3://aws-seoul-backup/4.JPG
upload: local-backup\#3.JPG to s3://aws-seoul-backup/3.JPG
upload: local-backup\#6.JPG to s3://aws-seoul-backup/6.JPG
upload: local-backup\#8.JPG to s3://aws-seoul-backup/8.JPG
upload: local-backup\#7.JPG to s3://aws-seoul-backup/7.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#2.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/2.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#1.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/1.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#5.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/5.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#6.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/6.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#3.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/3.JPG
upload: local-backup\#backup-container\#4.JPG to s3://aws-seoul-backup/backup-container/4.JPG
```

*AWS S3*에서 *Azure Blob*으로의 동기화

*AWS S3*에서 *Azure Blob*으로의 데이터 동기화 결과를 보여줍니다.
동기화 작업이 성공적으로 완료되었음을 확인할 수 있습니다.

```
Elapsed Time (Minutes): 0.0333
Number of File Transfers: 3
Number of Folder Property Transfers: 0
Number of Symlink Transfers: 0
Total Number of Transfers: 3
Number of File Transfers Completed: 3
Number of Folder Transfers Completed: 0
Number of File Transfers Failed: 0
Number of Folder Transfers Failed: 0
Number of File Transfers Skipped: 0
Number of Folder Transfers Skipped: 0
Total Number of Bytes Transferred: 151135
Final Job Status: Completed

C:\Users\msoldesk>aws s3 sync s3://aws-seoul-backup ./local-backup
download: s3://aws-seoul-backup/3.JPG to local-backup\#3.JPG
download: s3://aws-seoul-backup/5.JPG to local-backup\#5.JPG
download: s3://aws-seoul-backup/7.JPG to local-backup\#7.JPG
download: s3://aws-seoul-backup/6.JPG to local-backup\#6.JPG
download: s3://aws-seoul-backup/4.JPG to local-backup\#4.JPG

C:\Users\msoldesk>
C:\Users\msoldesk>azcopy copy "s3://aws-seoul-backup" "https://azurekoreaaccount.blob.core.windows.net/backu

INFO: Scanning...
INFO: Autologin not specified.
INFO: Authenticating to destination using Azure AD
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or destination doesn't have full fol

Job c71f9f92-ee1d-8c4d-4df2-ad420800f508 has started
Log file is located at: C:\Users\msoldesk\azcopy\c71f9f92-ee1d-8c4d-4df2-ad420800f508.log
```

*Azure Blob*에서 *AWS S3*로의 동기화

이 이미지는 *Azure Blob*에서 *AWS S3*로의 데이터 동기화 결과를 보여줍니다.

양방향 동기화가 성공적으로 이루어졌음을 확인할 수 있습니다.



Amazon EventBridge

Amazon EventBridge를 사용하면 유연성과 확장성을 향상시킵니다. 또한 이벤트 기반 아키텍처를 통해 실시간 데이터 처리와 자동화된 워크플로우를 구현할 수 있습니다.



이벤트 처리

실시간 이벤트 감지 및 처리



서버리스

인프라 관리 없이 확장 가능



통합

AWS 서비스 및 SaaS 애플리케이션
과 쉽게 통합

Amazon EventBridge 서비스



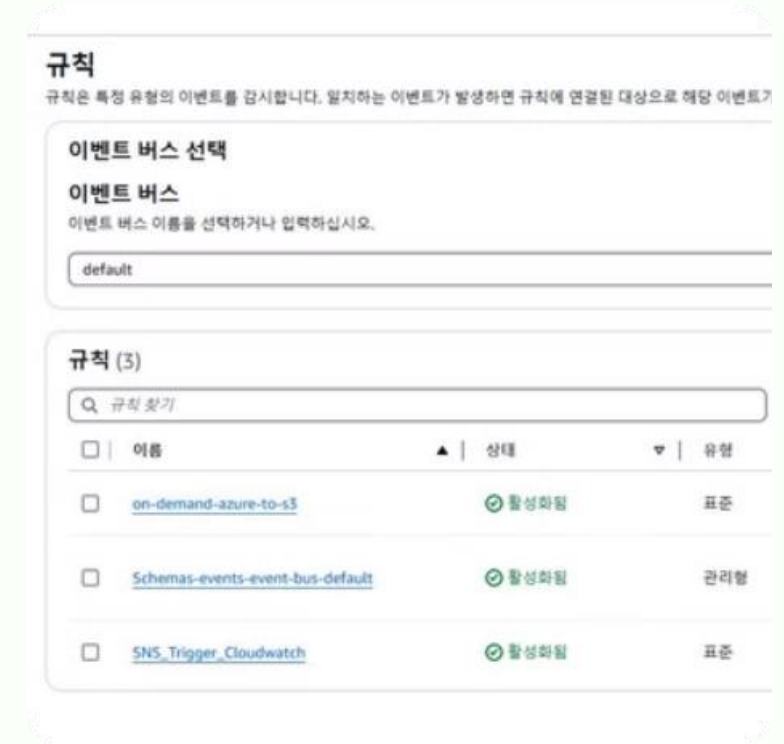
DataSync의 제어 관리

DataSync 자체적으로도 주기적인 전송을 지원 세밀하게 제어하기 어렵습니다.



DataSync의 트리거의 도움

이벤트를 직접 처리하거나 사용자 요청에 따라 유동적으로 실행되기 어렵습니다.



DataSync의 워크플로 구현

데이터 전송에 복잡한 워크플로우를 구현하기는 어렵습니다

AWS DataSync는 데이터 전송 자체에 특화된 서비스로 강력하지만, EventBridge를 이용하면 더욱 수월한 서비스가 가능

AWS Lambda & Azure Function-App

클라우드 함수 서비스

두 서비스는 각각 AWS와 Azure 클라우드 플랫폼에서 이벤트 기반의 코드 실행을 가능하게 합니다.

인프라 관리 부담을 줄이고 확장성과 비용 효율성을 높일 수 있습니다.

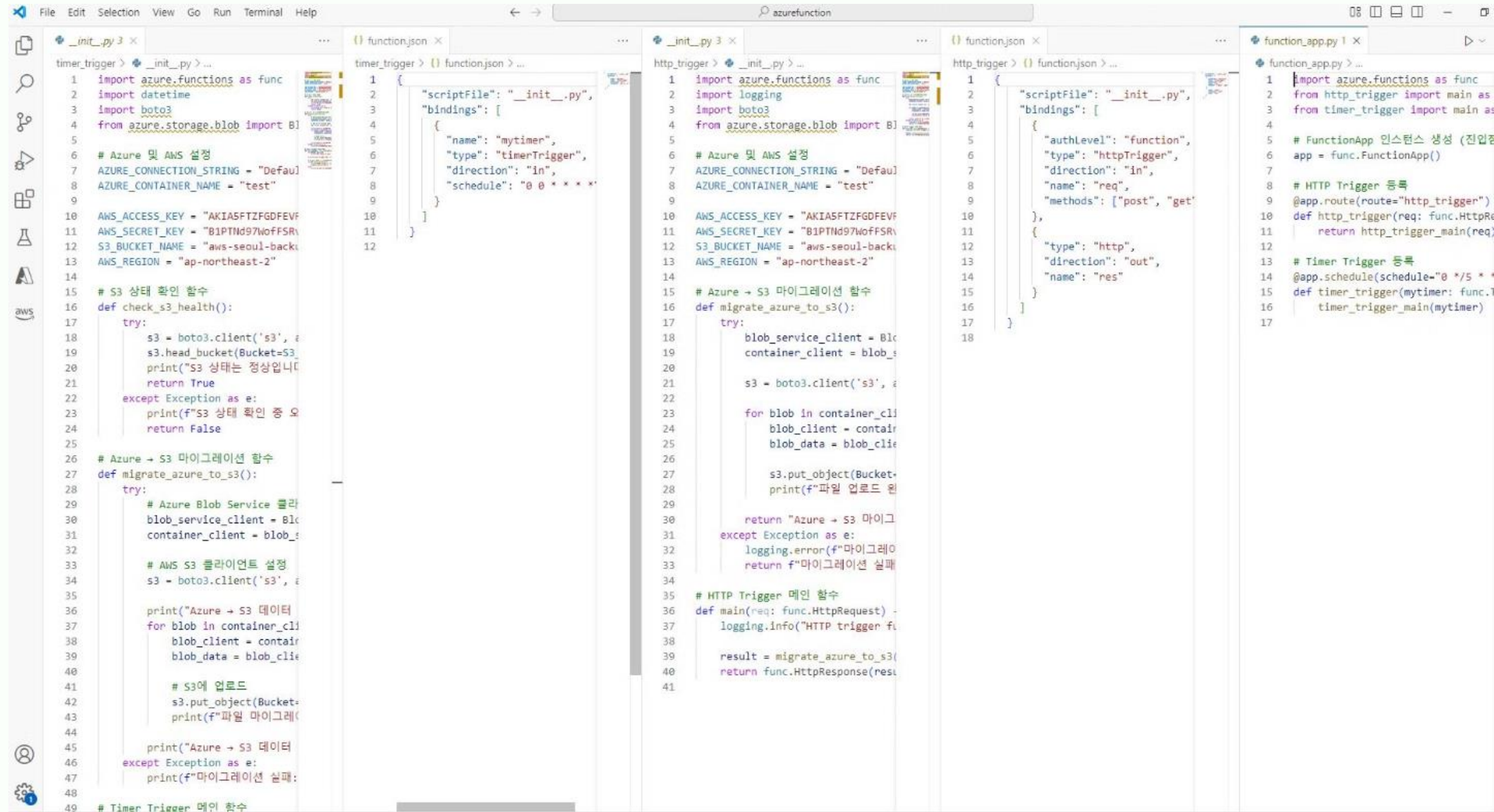


- AWS Lambda



- Azure Function-App

Azure 구현 - 함수 코드 및 테스트 (Azure - 1)



```
timer_trigger > _init_.py > ...
1 import azure.functions as func
2 import datetime
3 import boto3
4 from azure.storage.blob import BlobServiceClient
5
6 # Azure 및 AWS 설정
7 AZURE_CONNECTION_STRING = "DefaultAzureCredential"
8 AZURE_CONTAINER_NAME = "test"
9
10 AWS_ACCESS_KEY = "AKIA5FTZFGDFEVF"
11 AWS_SECRET_KEY = "B1PTNd97WofFSR"
12 S3_BUCKET_NAME = "aws-seoul-back"
13 AWS_REGION = "ap-northeast-2"
14
15 # S3 상태 확인 함수
16 def check_s3_health():
17     try:
18         s3 = boto3.client('s3', region_name=AWS_REGION,
19                           aws_access_key_id=AWS_ACCESS_KEY,
20                           aws_secret_access_key=AWS_SECRET_KEY)
21         s3.head_bucket(Bucket=S3_BUCKET_NAME)
22         print("S3 상태는 정상입니다")
23         return True
24     except Exception as e:
25         print(f"S3 상태 확인 중 오류 발생: {e}")
26         return False
27
28 # Azure → S3 마이그레이션 함수
29 def migrate_azure_to_s3():
30     try:
31         # Azure Blob Service 클라이언트 설정
32         blob_service_client = BlobServiceClient.from_connection_string(AZURE_CONNECTION_STRING)
33         container_client = blob_service_client.get_container_client(AZURE_CONTAINER_NAME)
34
35         # AWS S3 클라이언트 설정
36         s3 = boto3.client('s3', region_name=AWS_REGION,
37                           aws_access_key_id=AWS_ACCESS_KEY,
38                           aws_secret_access_key=AWS_SECRET_KEY)
39
40         # Azure Blob Service에서 데이터 가져오기
41         for blob in container_client.list_blobs():
42             blob_client = container_client.get_blob_client(blob.name)
43             blob_data = blob_client.download_blob()
44
45             # S3에 업로드
46             s3.put_object(Bucket=S3_BUCKET_NAME, Key=blob.name, Body=blob_data)
47             print(f"파일 마이그레이션 완료: {blob.name}")
48
49         print("Azure → S3 데이터 마이그레이션 완료")
50     except Exception as e:
51         print(f"마이그레이션 실패: {e}")
52
53 # Timer Trigger 메인 함수
54 def main(mytimer: func.TimerInfo) ->
```

```
timer_trigger > {} function.json > ...
1 {
2   "scriptFile": "__init__.py",
3   "bindings": [
4     {
5       "name": "mytimer",
6       "type": "timerTrigger",
7       "direction": "in",
8       "schedule": "0 0 * * * *"
9     }
10  ]
11 }
```

```
http_trigger > _init_.py > ...
1 import azure.functions as func
2 import logging
3 import boto3
4 from azure.storage.blob import BlobServiceClient
5
6 # Azure 및 AWS 설정
7 AZURE_CONNECTION_STRING = "DefaultAzureCredential"
8 AZURE_CONTAINER_NAME = "test"
9
10 AWS_ACCESS_KEY = "AKIA5FTZFGDFEVF"
11 AWS_SECRET_KEY = "B1PTNd97WofFSR"
12 S3_BUCKET_NAME = "aws-seoul-back"
13 AWS_REGION = "ap-northeast-2"
14
15 # Azure → S3 마이그레이션 함수
16 def migrate_azure_to_s3():
17     try:
18         blob_service_client = BlobServiceClient.from_connection_string(AZURE_CONNECTION_STRING)
19         container_client = blob_service_client.get_container_client(AZURE_CONTAINER_NAME)
20
21         s3 = boto3.client('s3', region_name=AWS_REGION,
22                           aws_access_key_id=AWS_ACCESS_KEY,
23                           aws_secret_access_key=AWS_SECRET_KEY)
24
25         for blob in container_client.list_blobs():
26             blob_client = container_client.get_blob_client(blob.name)
27             blob_data = blob_client.download_blob()
28
29             s3.put_object(Bucket=S3_BUCKET_NAME, Key=blob.name, Body=blob_data)
30             print(f"파일 업로드 완료: {blob.name}")
31
32         return "Azure → S3 마이그레이션 완료"
33     except Exception as e:
34         logging.error(f"마이그레이션 실패: {e}")
35         return f"마이그레이션 실패: {e}"
36
37 # HTTP Trigger 메인 함수
38 def main(req: func.HttpRequest) -> func.HttpResponse:
39     logging.info("HTTP trigger function processed a request.")
40
41     result = migrate_azure_to_s3()
42     return func.HttpResponse(result, status=200)
```

```
http_trigger > {} function.json > ...
1 {
2   "scriptFile": "__init__.py",
3   "bindings": [
4     {
5       "authLevel": "function",
6       "type": "httpTrigger",
7       "direction": "in",
8       "name": "req",
9       "methods": ["post", "get"]
10     },
11     {
12       "type": "http",
13       "direction": "out",
14       "name": "res"
15     }
16  ]
17 }
```

```
function_app.py > ...
1 import azure.functions as func
2 from http_trigger import main as http_trigger_main
3 from timer_trigger import main as timer_trigger_main
4
5 # FunctionApp 인스턴스 생성 (전입점)
6 app = func.FunctionApp()
7
8 # HTTP Trigger 등록
9 @app.route(route="http_trigger")
10 def http_trigger(req: func.HttpRequest) -> func.HttpResponse:
11     return http_trigger_main(req)
12
13 # Timer Trigger 등록
14 @app.schedule(schedule="0 * * * *")
15 def timer_trigger(mytimer: func.TimerInfo) -> func.HttpResponse:
16     return timer_trigger_main(mytimer)
17
```

Azure 구현 - 함수 코드 및 테스트 (Azure - 2)



서버관리자의 요청 Azure → S3 테스트



S3 문제 발생 시 Azure → S3 테스트

AWS 구현 - *Lambda* 코드 및 테스트 (AWS - 1)

```
console editor.

lambda_s3_to_azure

lambda_function.py X
lambda_function.py
1 import boto3
2 import requests
3 from urllib.parse import urljoin
4 import time
5
6 # AWS 및 Azure 설정
7 S3_BUCKET_NAME = "aws-seoul-backup.simhak.xyz"
8 AZURE_CONTAINER_NAME = "test"
9 AZURE_SAS_TOKEN = "sv=2022-11-02&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacup;"
10 AZURE_BASE_URL = "https://azurekoreaaccount.blob.core.windows.net/"
11
12 # AWS S3 클라이언트 생성
13 s3 = boto3.client('s3')
14
15 def lambda_handler(event, context):
16     try:
17         print("Starting S3 to Azure Blob Storage transfer...")
18
19         response = s3.list_objects_v2(Bucket=S3_BUCKET_NAME)
20         if 'Contents' not in response:
21             print("No files found in the S3 bucket.")
22             return {"message": "No files found in the S3 bucket."}
```

Lambda 함수 코드(S3 → Azure)

```
console editor.

lambda_azure_to_s3

lambda_function.py X
lambda_function.py
1 import boto3
2 import requests
3 from urllib.parse import urljoin
4 import xml.etree.ElementTree as ET
5 from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
6
7 # Azure 및 AWS 설정
8 AZURE_CONTAINER_NAME = "test" # Azure 컨테이너 이름
9 AZURE_SAS_TOKEN = "sv=2022-11-02&ss=bfqt&srt=sco&sp=rwdlacupiytfx&se=2024-"
10 AZURE_BASE_URL = "https://azurekoreaaccount.blob.core.windows.net/"
11 S3_BUCKET_NAME = "aws-seoul-backup.simhak.xyz"
12
13 # AWS S3 클라이언트
14 s3 = boto3.client('s3')
15
16 def download_and_upload(file_name):
17     """
18     Azure에서 파일을 다운로드하고 s3에 업로드하는 함수
19     """
20     try:
21         # Azure Blob 다운로드 URL 생성
22         file_url = f"{AZURE_BASE_URL}{AZURE_CONTAINER_NAME}/{file_name}?{AZURE_SAS_TOKEN}"
23         print(f"Downloading {file_name} from Azure: {file_url}")
```

Lambda 함수 코드 (Azure → S3)

AWS 구현 - Lambda 코드 및 테스트 (AWS-2)

lambda_s3_to_azure

▼ 함수 개요 정보

다이어그램

템플릿



lambda_s3_to_azure



Layers

(0)

+ 트리거 추가

코드

테스트

모니터링

구성

별칭

버전

✓ 함수 실행 중: 성공([로그](#))

▶ 세부 정보

lambda_azure_to_s3

▼ 함수 개요 정보

다이어그램

템플릿



lambda_azure_to_s3



Layers

(0)



EventBridge(CloudWatch Events)

+ 트리거 추가

코드

테스트

모니터링

구성

별칭

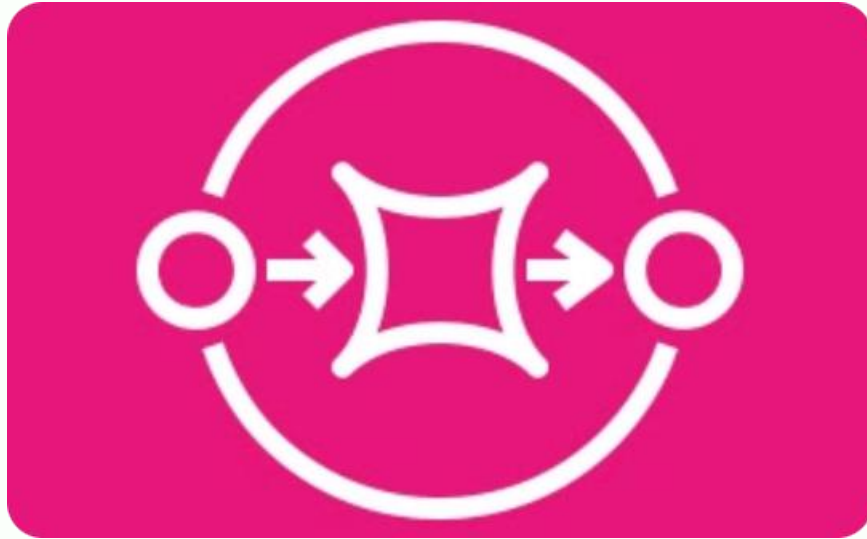
버전

✓ 함수 실행 중: 성공([로그](#))

▶ 세부 정보

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)



Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Amazon SNS는 실시간 이벤트 알림 및 푸시 알림을 제공합니다.

분산 시스템 간의 통신을 용이하게 합니다.



Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

Amazon SQS는 애플리케이션 간의 메시지 전송을 가능하게 합니다.

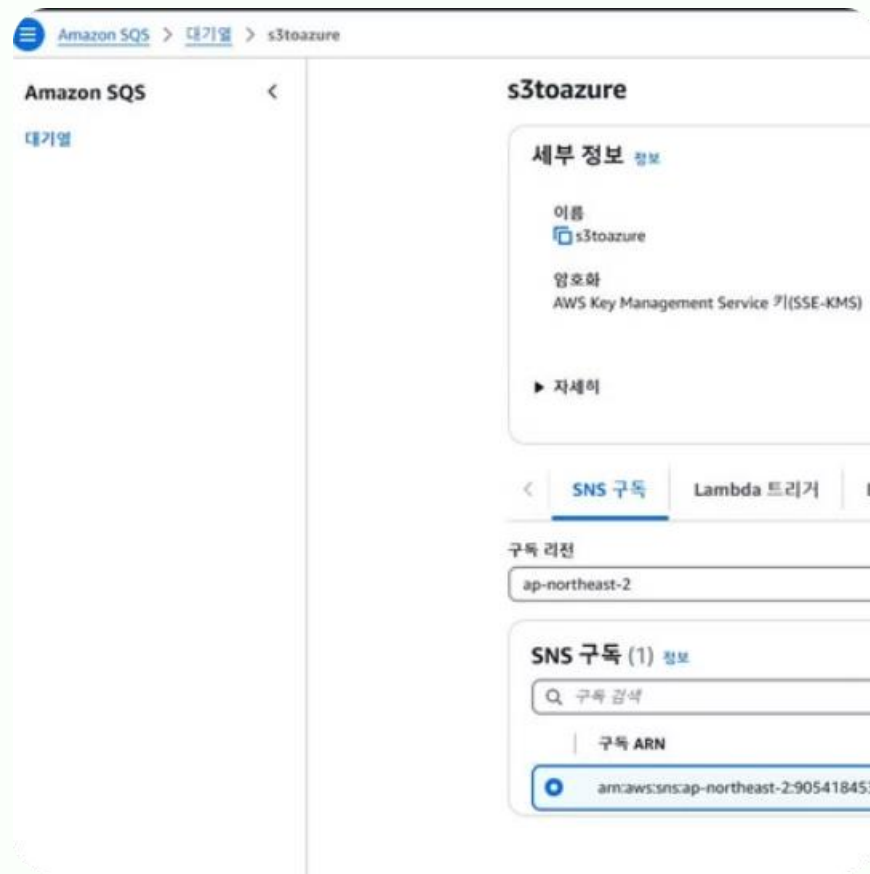
애플리케이션 구성 요소를 분리하고 비동기 처리를 지원합니다.



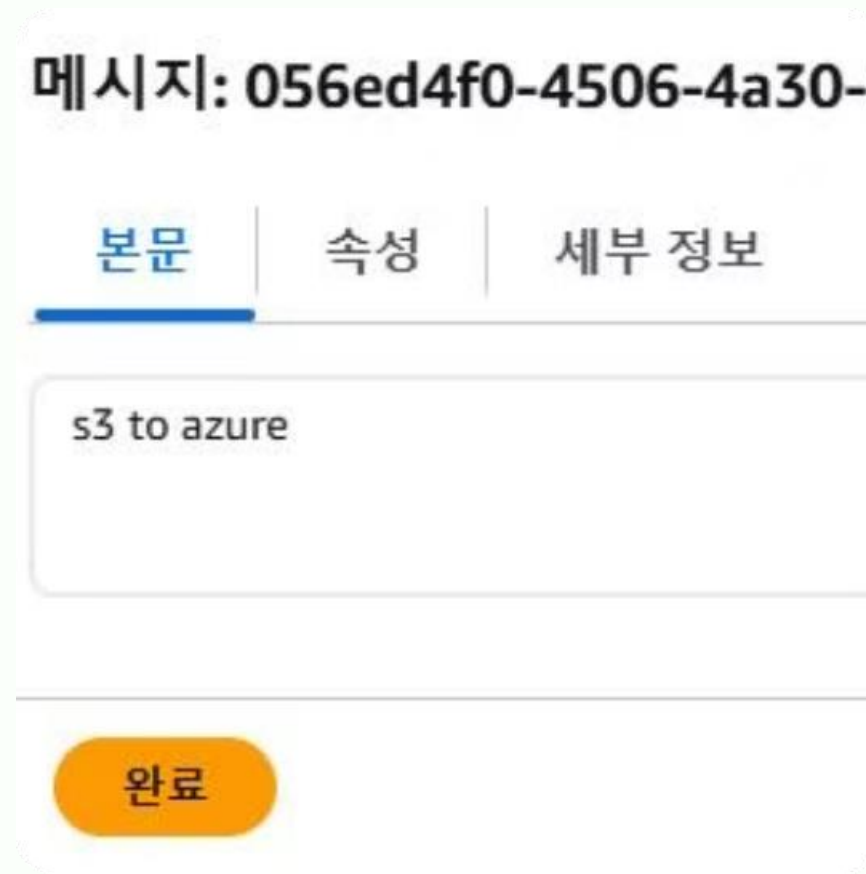
SNS와 SQS의 통합

Amazon SNS와 SQS를 함께 사용하면 강력한 메시징 아키텍처를 구축할 수 있습니다. 다양한 시스템 간의 효율적인 통신을 가능하게 합니다.

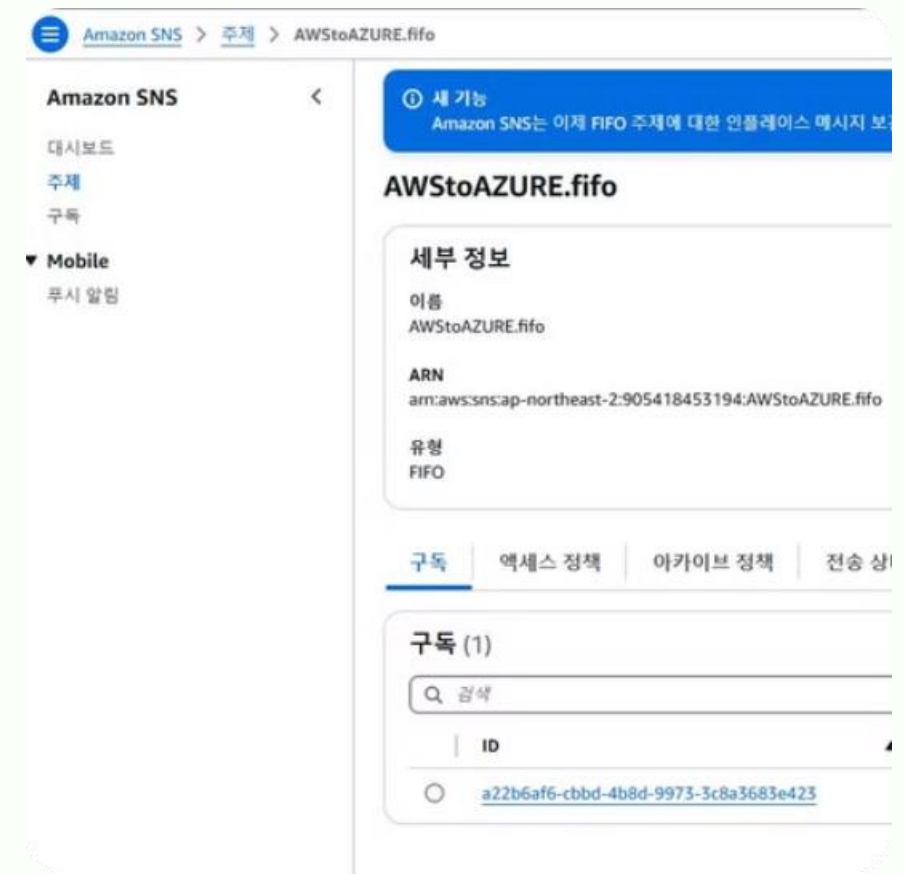
Amazon SQS + SNS 설정



Amazon SQS 대기열 생성 화면



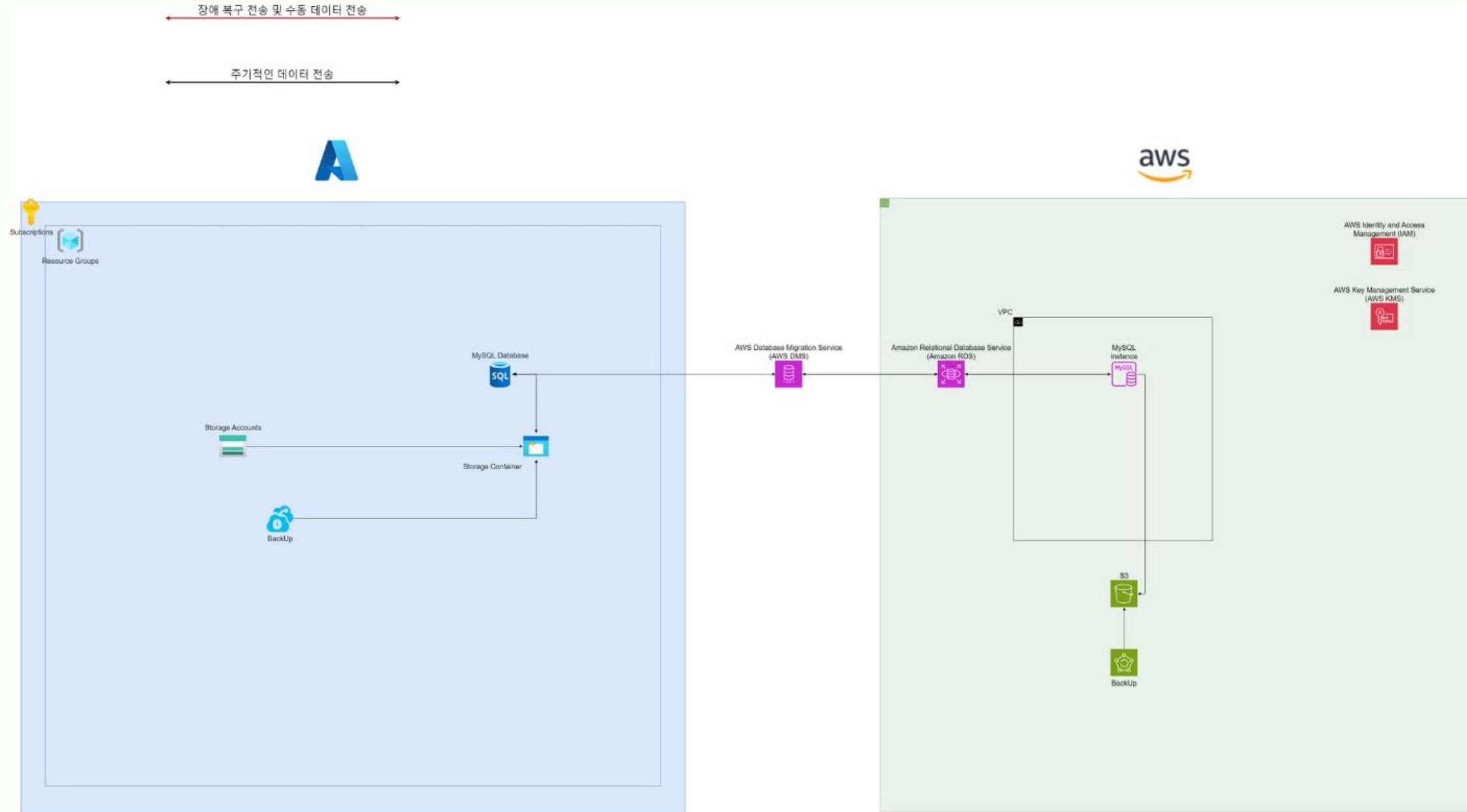
Amazon SNS 주제 생성 화면



Amazon SNS 구독 생성 화면

AWS 서비스 간의 메시징 및 알림 시스템을 구축할 수 있습니다. SQS는 메시지 대기열을 제공하고, SNS는 주제 기반 발행-구독 메시징을 지원합니다.

DMS 인프라(Database Migration Service)



AWS Database Migration Service (AWS DMS)

AWS DMS를 사용하면 복잡한 마이그레이션 프로세스를 간소화하고, 데이터의 안전성과 일관성을 보장할 수 있습니다.

AWS DMS는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다:

- 다양한 데이터베이스 엔진 지원
- 실시간 데이터 복제
- 최소한의 다운 타임으로 마이그레이션 수행
- 데이터 변환 및 매핑 기능
- 보안 및 모니터링 기능



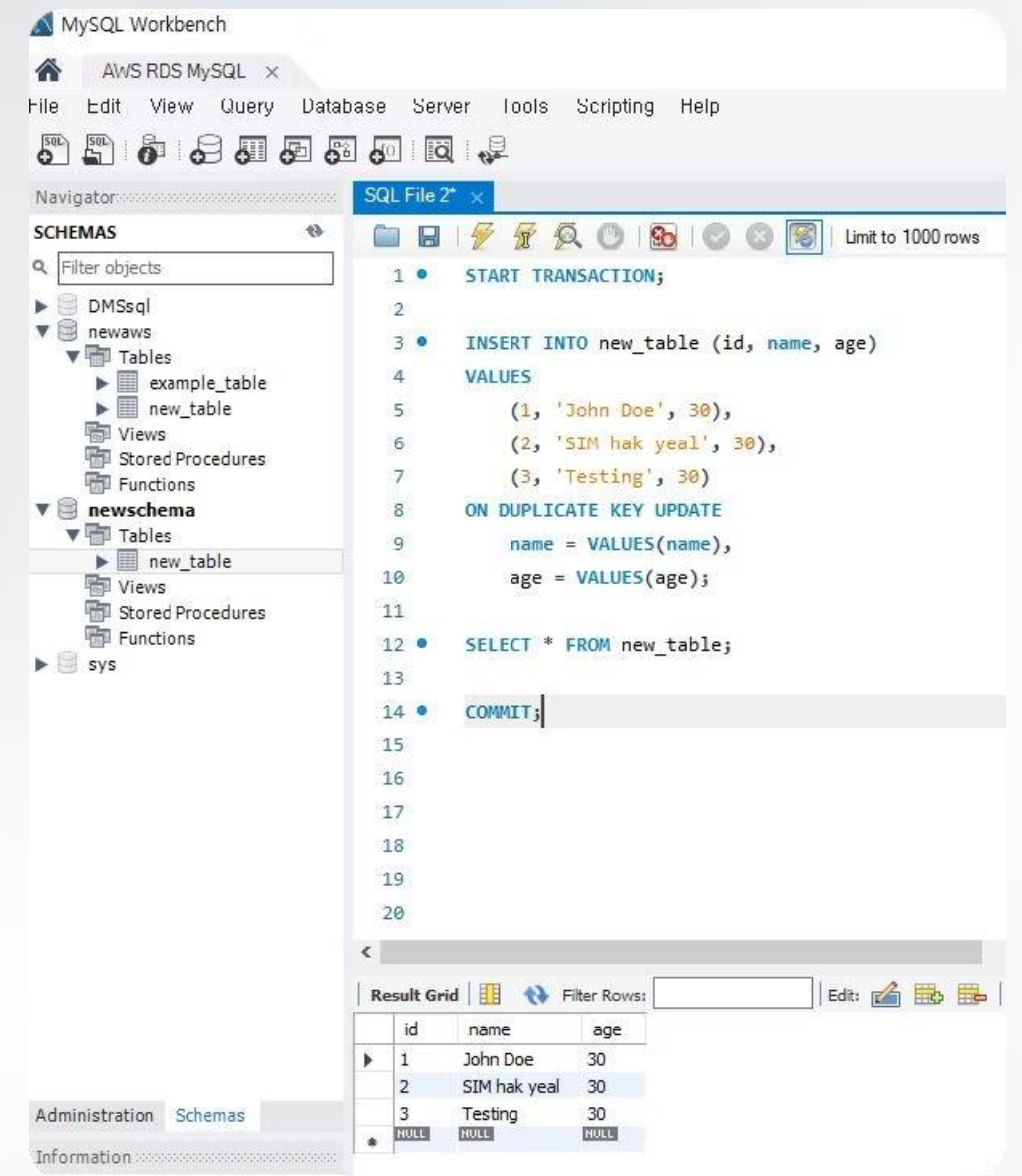
MySQL DB서비스 기본 설정



초기 AWS RDS MySQL 데이터베이스 생성 후 데이터 삽입



초기 Azure MySQL 데이터베이스 생성



DMS서비스 준비 과정 및 실행

엔드포인트 (2)

엔드포인트 검색

< 1 > ⚙

☐	이름	유형	상태	엔진	서버 이름	포트	Migration Hub 매핑	ARN
☐	database-1	소스	🟢 활성	MySQL	database-1.crc4oyu22xd8.ap-northeast-2.rds.amazonaws.com	3306		arn:aws:dms:ap-northeast-2:905418453194:endpoint:J4GMAHC
☐	target-azure-mysql	대상	🟢 활성	MySQL	my-azure-mysql-db.mysql.database.azure.com	3306		arn:aws:dms:ap-northeast-2:905418453194:endpoint:WOCPGSI

rds-to-azure-migration

요약

태스크 상태

🔄 시작 중

유형

전체 로드, 지속적 복제

최신 마이그레이션 전 평가

7 통과

소스

database-1

마이그레이션 진행 상황

100%

대상

target-azure-mysql

개요 세부 정보

데이터 통계

모니터링

매핑 규칙

마이그레이션 전 평가

태그

개요 세부 정보

기본 구성

태스크 ARN

arn:aws:dms:ap-northeast-2:905418453194:task:5FEFIMMCYRALXXM54XWUKQGR2Y

마이그레이션 진행 상황

100%

시작 후

생성 날짜

2024. 12. 18. 오후 2:58:30 GMT+0900

종지됨

2024. 12. 23. 오전 11:04:09 GMT+0900

목제 인스턴스

dms-replication-instance

최근 실패 메시지

-

시작 날짜

2024. 12. 18. 오후 5:32:01 GMT+0900

데이터 검증

정보

꺼짐

DMS > 데이터베이스 마이그레이션 태스크 > dms-aws-azure1

AWS DMS

대시보드

▼ 검색

데이터 수집기

인벤토리

▼ 평가

권장 사항 [신규](#)

▼ 관리형으로 이동

마이그레이션 프로젝트 [신규](#)

인스턴스 프로파일 [신규](#)

데이터 공급자 [신규](#)

dms-aws-azure1

⚠ 마이그레이션 전 평가가 생성되지 않음

마이그레이션을 시작하기 전에 잠재적 문제를 식별할 수 있도록 이 마이그레이션 전 평가를 생성하십시오. [자세히 알아보기](#)

요약

태스크 상태

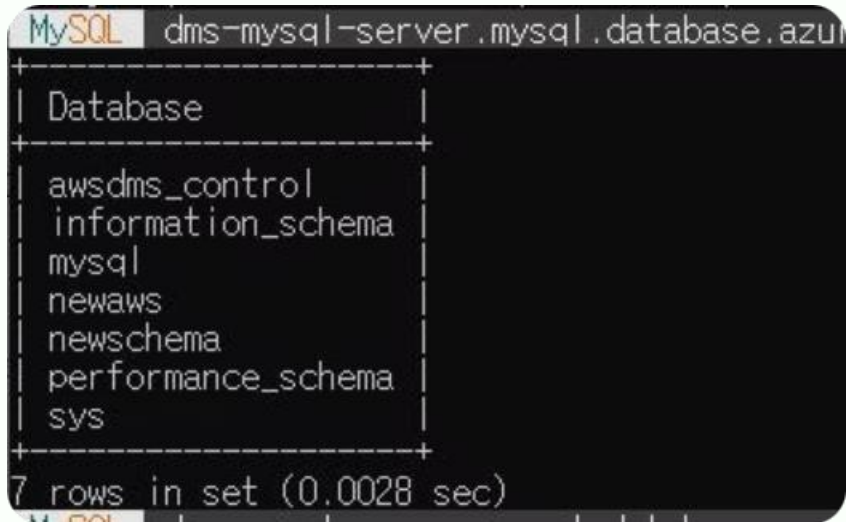
🟢 실행 중

유형

전체 로드, 지속적 복제

DMS 서비스를 이용하기 전 데이터베이스의 엔드포인트를 구성하여 마이그레이션을 진행하는 사진

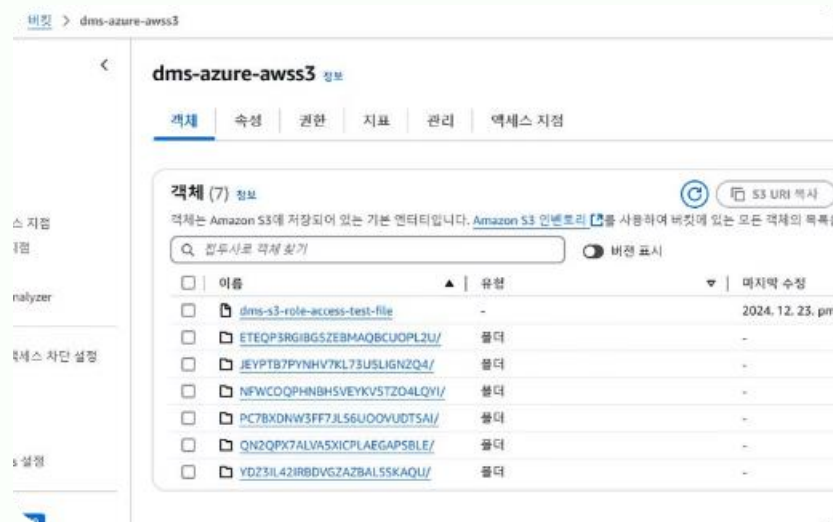
MySQL DMS 결과 및 로그 확인



AWS DMS 결과

AWS Database Migration Service (DMS)의 결과를 보여줍니다.

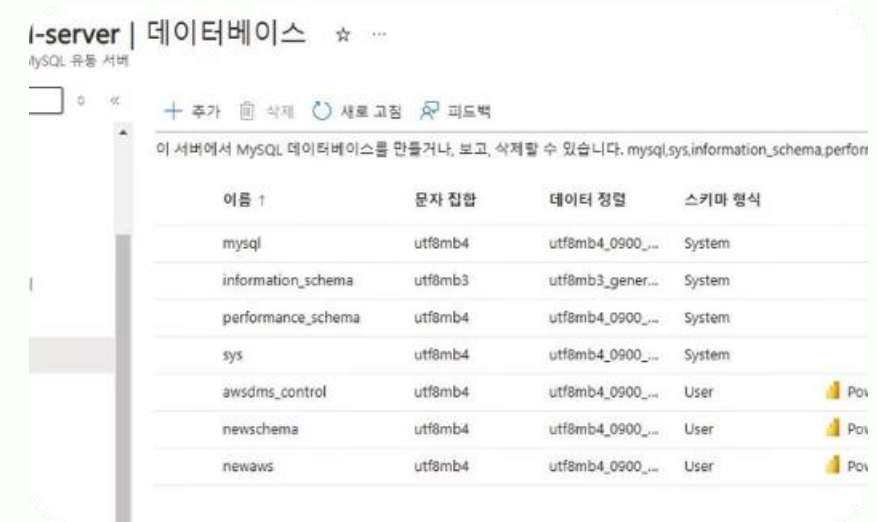
Azure MySQL 작업의 상태와 진행 상황을 확인할 수 있습니다.



AWS DMS 로그

AWS DMS의 상세 로그를 보여주는 사진

마이그레이션 과정에서 발생한 이벤트와 오류 메시지를 확인할 수 있습니다.



Azure 데이터베이스 결과

Azure 데이터베이스의 결과를 보여주는 사진.

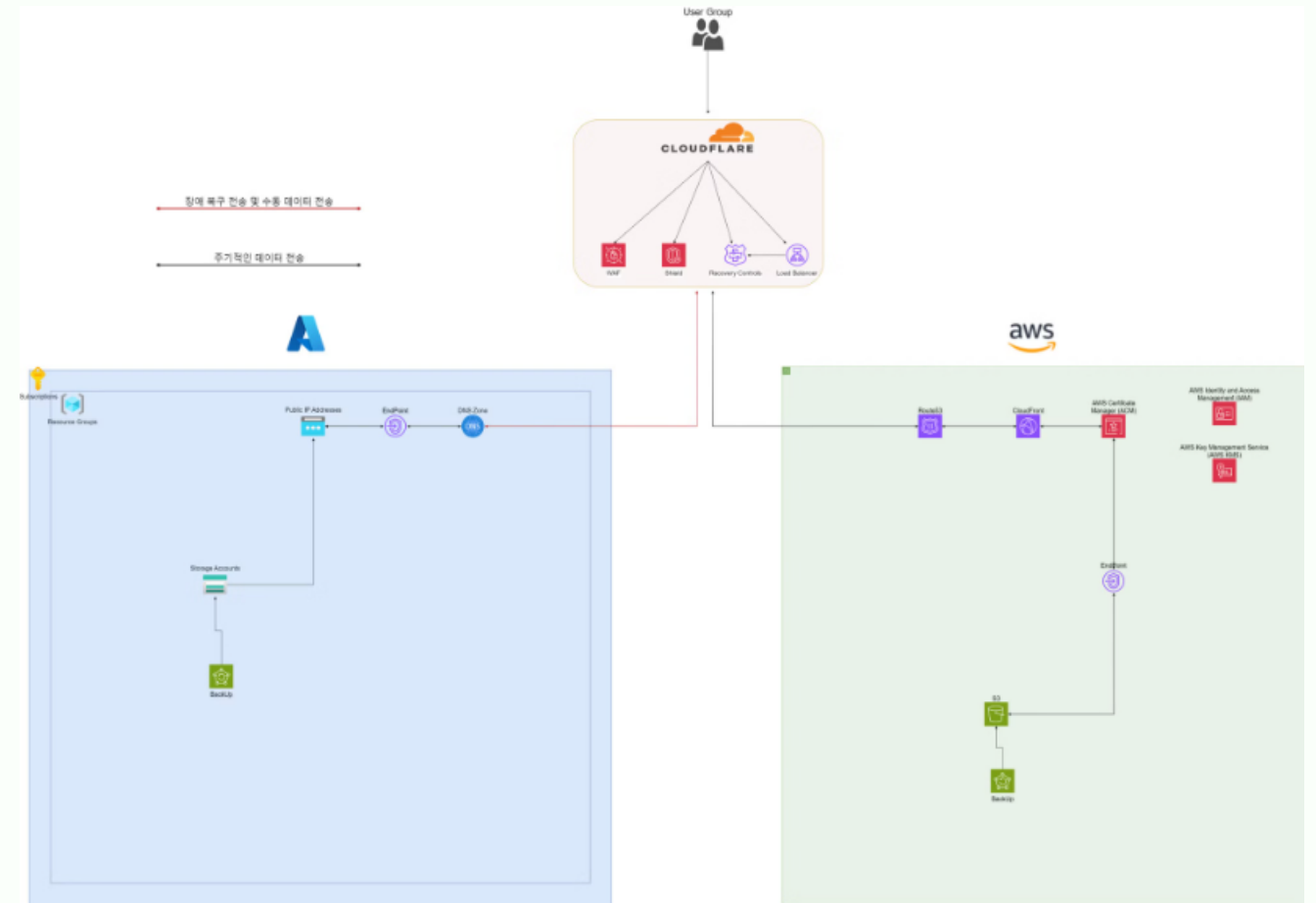
AWS에서 Azure로 마이그레이션된 데이터의 상태를 확인할 수 있습니다.

AWS와 Azure 간의 MySQL 데이터베이스 마이그레이션 결과와 로그를 확인할 수 있습니다.

인프라 구성 *WEB*서비스

웹 서비스 인프라는 다음과 같은 요소들로 구성됩니다:

- 클라우드 서비스 제공업체 (AWS, Azure 등)
- 웹 서버 및 애플리케이션 서버
- 로드 밸런서
- 보안 구성 요소 (방화벽, SSL 인증서 등)



CloudFlare



글로벌 *CDN* 네트워크

CloudFlare는 전 세계적으로 분산된 CDN(Content Delivery Network) 인프라를 제공하여 웹사이트의 성능을 향상시키고 로딩 시간을 단축합니다.



DDoS 보호

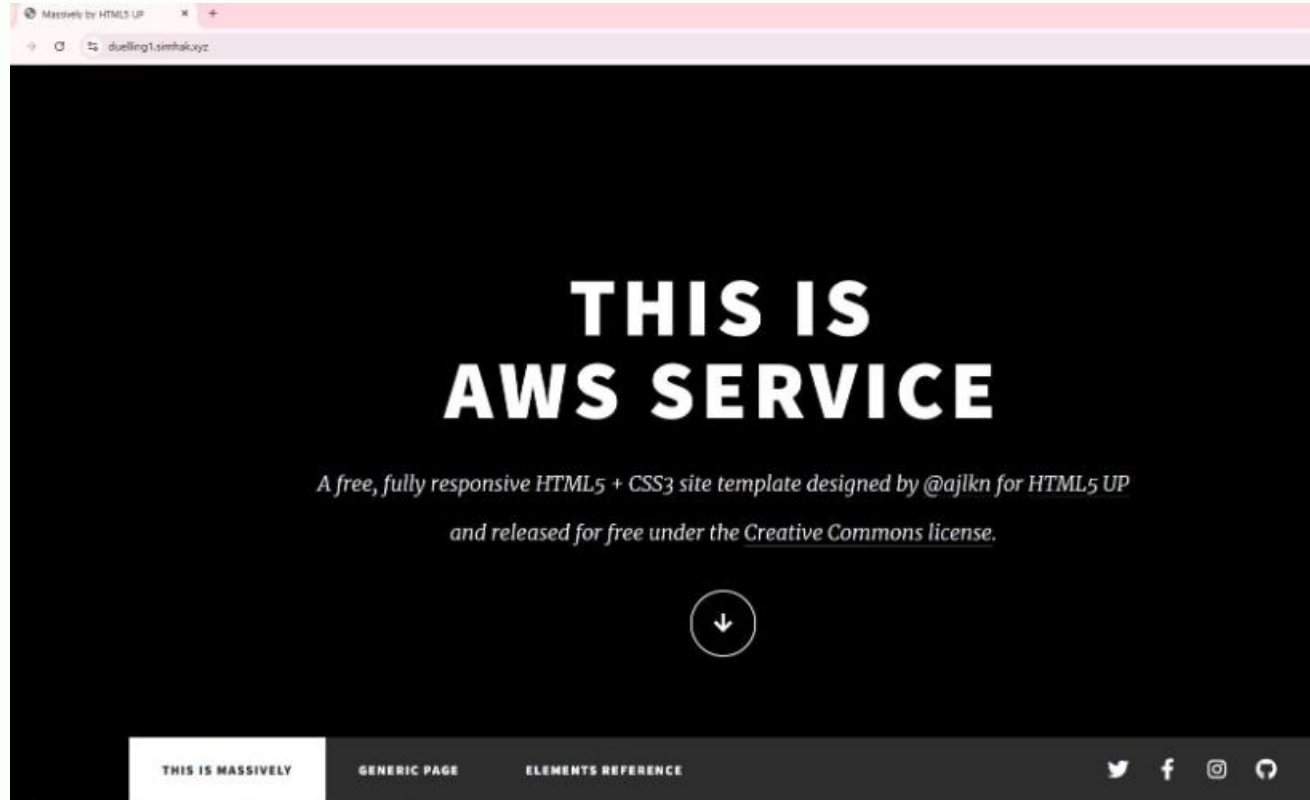
CloudFlare의 강력한 DDoS 방어 시스템은 대규모 공격으로부터 웹사이트를 보호하여 서비스의 안정성을 보장합니다.



SSL/TLS 암호화

CloudFlare는 무료 SSL/TLS 인증서를 제공하여 웹사이트의 데이터 전송을 암호화하고 보안을 강화합니다.

Web 서비스 실행 및 결과 (CloudFlare - 1)



Load Balancer 관리

구성된 Load Balancer를 수정하거나 삭제합니다.

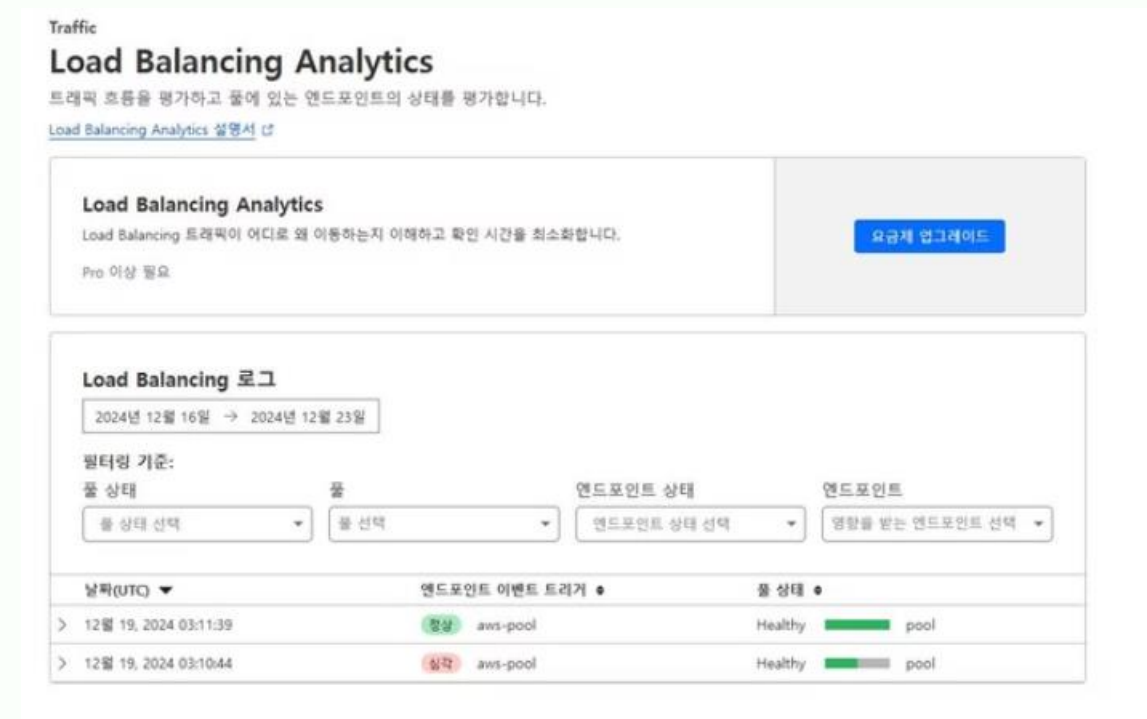
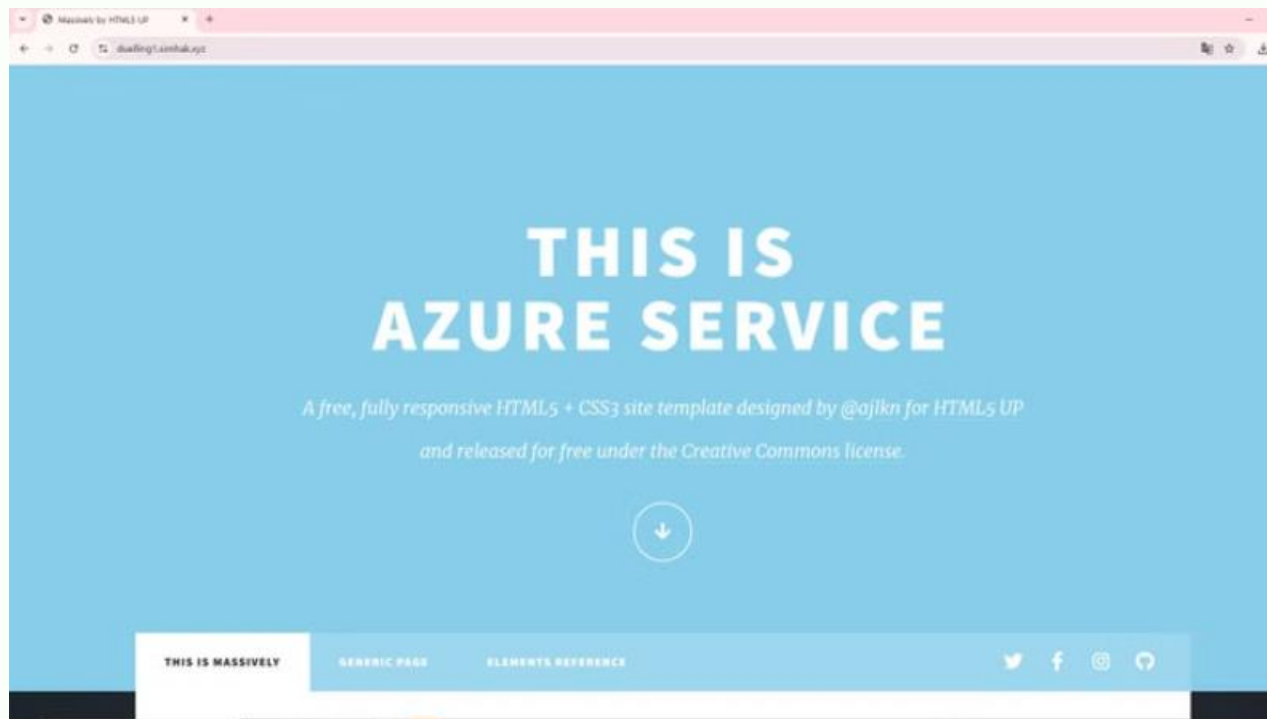
Load Balancer 검색

상태	호스트 이름	사용 가능한 풀	TTL	프록싱됨	사용됨
▼ 정상	duelling1	1개 중 1개	자동 ▼	✓ 	✓ 편집 삭제
풀 이름	풀 상태	사용 가능한 엔드포인트			사용됨
▼ pool	정상	2개 중 2개			✓ 편집 제거
엔드포인트					
엔드포인트 이름	엔드포인트 상태	엔드포인트 주소	가중치	사용됨	드레이닝 시간
aws-pool	정상	aws-seoul-backup...	0.99	사용됨	
azure	정상	azurekoreaaccoun...	0.01	사용됨	
조정 정책	근접 연결 조절	기본 트래픽 차단	세션 트래픽 차단		
임의	사용 안 함	사용 안 함	사용 안 함		

정상적인 AWS의 Web 서비스의 실행 과정과 결과를 보여주는 이미지입니다.

첫 번째 이미지는 서비스 실행 화면을 나타내며, 두 번째 이미지는 실행 결과를 보여줍니다.

Web 서비스 실행 및 결과 (CloudFlare - 2)



AWS의 웹 서비스가 비정상적인 경우 Azure의 Web 서비스의 실행 과정과 결과를 보여주는 이미지입니다.

첫 번째 이미지는 서비스 실행 화면을 나타내며, 두 번째 이미지는 비정상적인 실행 결과와 LoadBlance의 상태를 보여줍니다.

CloudFlare Web 서비스 보안 설정

보안

WAF

영역 수준 웹 응용 프로그램 방화벽(WAF)은 이 영역 내의 모든 트래픽에서 악의적 요청을 감지하고 완화합니다.

WAF 설명서

사용자 지정 규칙 속도 제한 규칙 관리 규칙 도구

방화벽 규칙을 더 강력한 사용자 지정 규칙으로 업데이트했습니다. 일부 기능이 다르게 작동합니다. 변경된 내용에 대해 알아보십시오.

방화벽 규칙 API는 더 이상 사용되지 않지만, 이 규칙을 기반으로 하는 모든 자동화를 지원하기 위해 일괄작업이 수행됩니다. 규칙 집합 API로의 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.

사용자 지정 규칙

사용자 지정 규칙을 사용하여 악성 트래픽으로부터 웹 사이트 및 API를 보호합니다. 보안 향상을 위해 완화 기준 및 조치를 구성하거나 [템플릿을 탐색](#)합니다.

사용 가능한 사용자 정의 방화벽 규칙 5개 중 1개를 사용했습니다.

+ 규칙 생성

Q 검색...

검색

필터 보기

순서	작업	이름	CSR ①	지난 24시간 동안의 활동	사용됨
1	차단	waf 국가	*	0	☒

CloudFlare

Rkem3545@gmail.c...

simhak.xyz

✓ 활성

이 블로그

Free 요금제

개요

서버 감사

분석 및 로그

DNS

이해할

SSL/TLS

보안

분석

이벤트

WAF

Page Shield

봇

API Shield

DDoS

설정

액세스

Speed

Caching

Workers

경로

규칙

테스트

보안

Page Shield

공용 프로그램의 JavaScript 종속성을 추적하고 변경되면 알림을 받습니다.

Page Shield 설명서

모니터

설정

모니터

리소스 및 위치 모니터링

simhak.xyz에서 실행 중인 리소스 모니터링

스크립트

지난 7일 동안 3회 이상 HTTP 트래픽에서 감지된 스크립트입니다. 악의적 스크립트가 먼저 표시됩니다.

필터 추가

모든 스크립트 보기

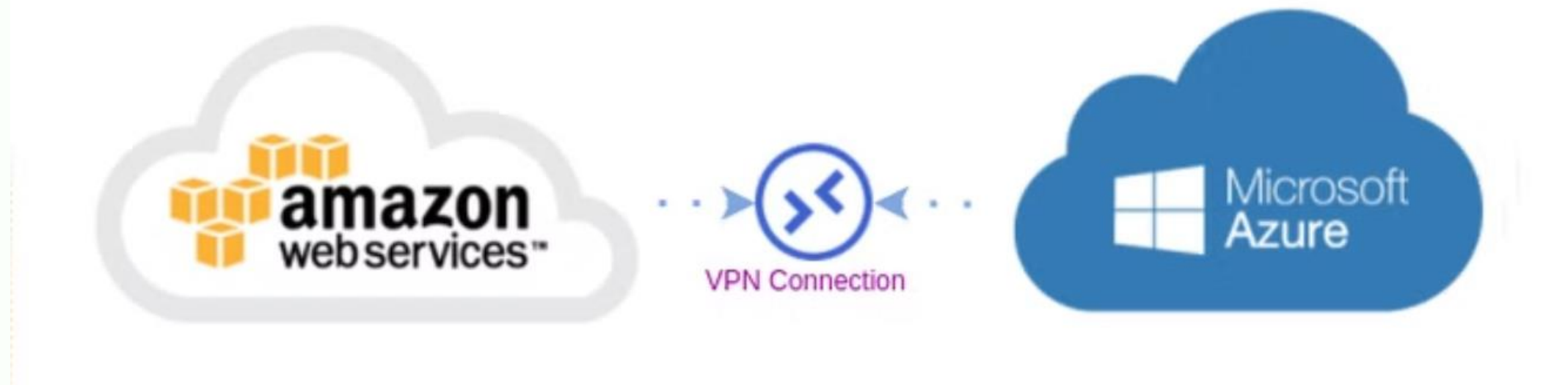
검지된 스크립트 없음

문자열 확인

어직 스크립트가 감지되지 않았습니다. 웹 사이트에 트래픽이 적다면, 웹 사이트에 더 많은 트래픽을 생성해 보십시오.

동일한 보안 설정을 적용하여 일관된 보안 정책을 유지합니다.

VPN을 통한 멀티 클라우드 연결



AWS EC2, Azure VM 연결

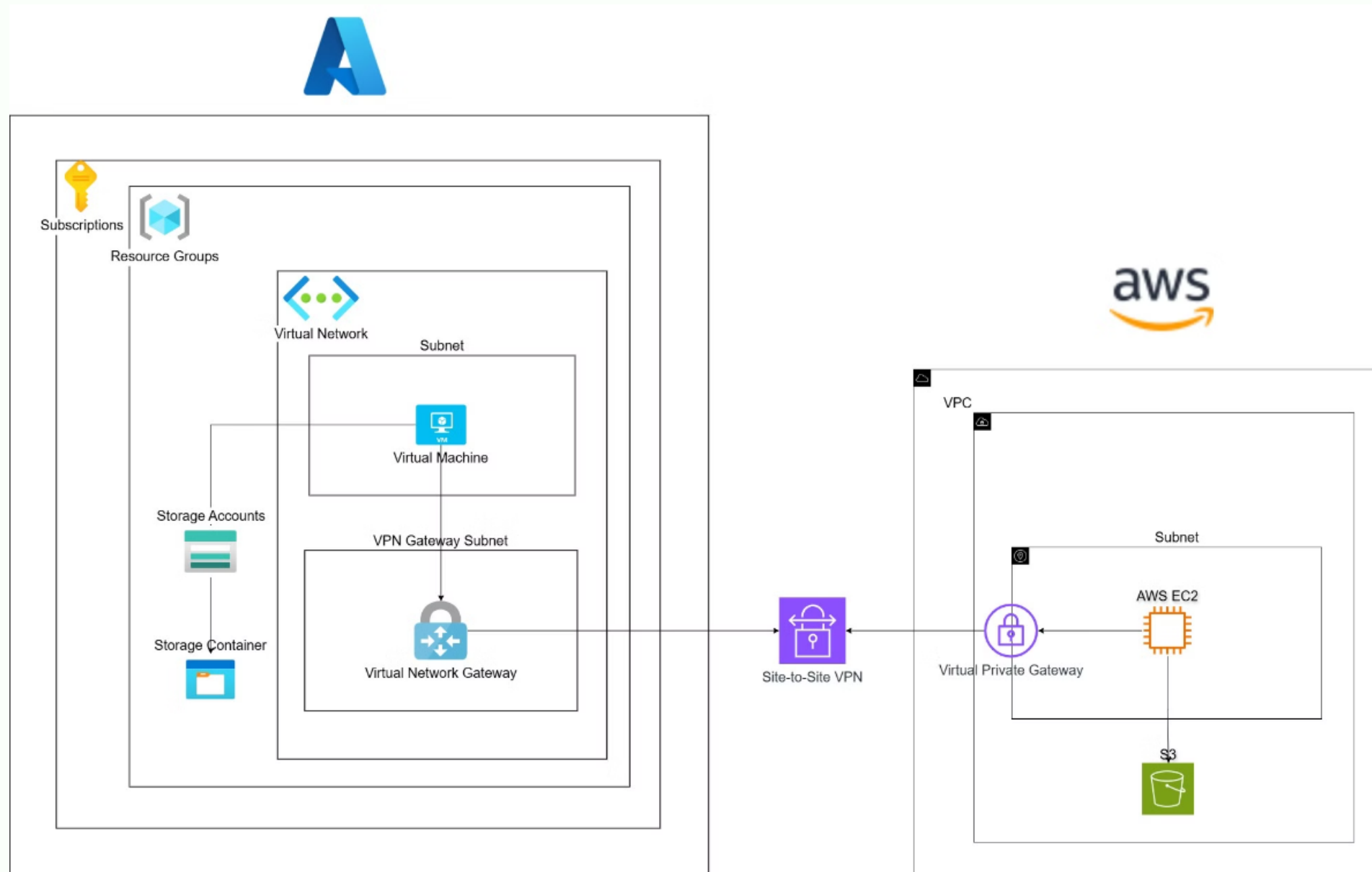
통신 보안

AWS와 Azure 사이에 안전한 데이터 교환 가능

데이터 활용도

다른 클라우드에 있는 데이터에 접근이 가능

EC2, Azure VM 연결 아키텍처



EC2와 Azure VM 연결

AWS

- 고객 게이트웨이
- 가상 사설 게이트웨이
- Site-to-Site VPN

Azure

- 가상 네트워크 게이트웨이
- 로컬 네트워크 게이트웨이 x2
- 가상 네트워크 게이트웨이 연결x2

AWS 연결 세부 정보



고객 게이트웨이

- Azure 측 VPN 장비 확인 용도
- Azure 측 가상 네트워크 게이트웨이 공용 IP 주소 사용



가상 프라이빗 게이트웨이

- AWS VPC 측 VPN 연결 종단점
- VPC 라우팅 테이블 수정 및 온프레미스 트래픽 전달



Site-to-Site VPN

- 고객, 가상 사설 게이트웨이 사이 VPN 연결 설정
- IPsec 터널 생성 및 이용

Azure 연결 세부 정보



로컬 네트워크 게이트웨이

- AWS 측 VPN 장비 확인 용도



가상 네트워크 게이트웨이

- Azure 측 VPN 연결 종단점



가상 네트워크 게이트웨이 연결

- 로컬, 가상 네트워크 게이트웨이를 서로 연결
- IPsec 터널 이용

VPN 생성

Azure 가상 네트워크 게이트웨이 생성

홈 > Microsoft.VirtualNetworkGateway-20241217105913 | 개요 >

vng-kb-test 가상 네트워크 게이트웨이

검색 새로 고침 이동 삭제

개요 기본 정보 JSON 보기

활동 로그
액세스 제어(IAM)
태그
문제 진단 및 해결
설정
모니터링
자동화
도움말

리소스 그룹 (이동)
[my-resource-group](#)
위치
Korea Central
구독 (이동)
[Azure subscription 1](#)
구독 ID
[REDACTED]

SKU
VpnGw1AZ
게이트웨이 유형
VPN
VPN 유형
경로 기반
가상 네트워크
[vnet-kb-test](#)
공용 IP 주소
[52.231.104.58\(pip-kb-test\)](#)

태그 (편집)
[태그 추가](#)

상태 검사
가능한 게이트웨이 문제를 검색하기 위해 빠른 상태 검사 수행
[Resource Health로 이동](#)

Advisor 권장 사항
위험, 경고 및 정보 권장 사항 확인
[Advisor로 이동하기](#)

VPN 생성

AWS 고객 게이트웨이 생성

☰

📄

ℹ️

🔄

🔍

✔️ cgw-07c00c0ba20211f8a / cgw-kb-test을(를) 생성했습니다.

✕

고객 게이트웨이 (1/1) 정보

🔄

작업 ▼

고객 게이트웨이 생성

🔍 속성 또는 태그별로 리소스 찾기

< 1 >

⚙️

Name ✎	고객 게이트웨이 ID	상태	BGP ASN
cgw-kb-test	cgw-07c00c0ba20211f8a	✔️ 사용 가능	65000

고객 게이트웨이 cgw-07c00c0ba20211f8a / cgw-kb-test

세부 정보

태그

세부 정보

고객 게이트웨이 ID

📄 cgw-07c00c0ba20211f8a

BGP ASN

📄 65000

상태

✔️ 사용 가능

인증서 ARN

-

유형

📄 ipsec.1

디바이스

-

IP 주소

📄 52.231.104.58

VPN 생성

AWS 가상 프라이빗 게이트웨이 생성 및 VPC 연결

☰

🏠

ℹ️

⚙️

🖨️

✔️ vpc-0a95dcce6753d8027에 vgw-05d8b189aa5c2eaa5 / vgw-kb-test을(를) 연결했습니다.

✕

가상 프라이빗 게이트웨이 (1/1) 정보

🔄

작업 ▼

가상 프라이빗 게이트웨이 생성

🔍 속성 또는 태그별로 리소스 찾기

< 1 >

⚙️

Name ✎	가상 프라이빗 게이트웨이 ID	상태	유형
vgw-kb-test	vgw-05d8b189aa5c2eaa5	연결 중	ipsec.1

가상 프라이빗 게이트웨이 vgw-05d8b189aa5c2eaa5 / vgw-kb-test

⚙️

▼

세부 정보

태그

세부 정보

가상 프라이빗 게이트웨이 ID

🏠 vgw-05d8b189aa5c2eaa5

상태

🔄 연결 중

유형

ipsec.1

VPC

vpc-0a95dcce6753d8027 | aws-seoul-vpc

Amazon ASN

🏠 64512

VPN 생성

AWS Site-to-Site VPN 생성

☰

🖨️ ⓘ ⌚ 🗨️

🟢 vpn-0cb131b4cd6611795 / vpn-kb-test을(를) 생성했습니다.

VPN 연결 (1/1) 정보

🔍 속성 또는 태그별로 리소스 찾기

< 1 > ⚙️

Name	VPN ID	상태	가상 프라이빗 게이트웨이
vpn-kb-test	vpn-0cb131b4cd6611795	🟢 사용 가능	vgw-05d8b189aa5c2eaa5

VPN 연결 vpn-0cb131b4cd6611795 / vpn-kb-test

세부 정보 | 터널 세부 정보 | 태그

세부 정보

VPN ID

vpn-0cb131b4cd6611795

Transit Gateway

-

VPC

vpc-0a95dcce6753d8027

로컬 IPv4 네트워크 CIDR

10.0.0.0/16

코어 네트워크 ARN

-

상태

🟢 사용 가능

고객 게이트웨이 주소

52.231.104.58

라우팅

동적

원격 IPv4 네트워크 CIDR

0.0.0.0/0

코어 네트워크 연결 ARN

-

가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-05d8b189aa5c2eaa5

유형

ipsec.1

가속 활성화됨

거짓

로컬 IPv6 네트워크 CIDR

-

게이트웨이 연결 상태

associated

고객 게이트웨이

cgw-07c00c0ba20211f8a

카테고리

VPN

인증

사전 공유 키

원격 IPv6 네트워크 CIDR

-

외부 IP 주소 유형

PublicIpv4

VPN 생성

Azure 가상 게이트웨이 네트워크, 네트워크 연결 생성

홈 > 가상 네트워크 게이트웨이 > vng-kb-test

 **vng-kb-test** | 연결

가상 네트워크 게이트웨이

검색

+ 추가 새로 고침

개요

활동 로그

액세스 제어(IAM)

태그

문제 진단 및 해결

설정

구성

연결

연결 검색

이름	↑↓	상태	↑↓	연결 형식	↑↓	피어	↑↓
vng-connection-1		연결됨		사이트 간(IPsec)		Ing-kb-test-tunnel-1	***
vng-connection-2		연결됨		사이트 간(IPsec)		Ing-kb-test-tunnel-2	***

VPN 생성 정적 경로

라우팅 테이블 (1/3) 정보

Find resources by attribute or tag

Name	라우팅 테이블 ID	명시적 서브넷 연결	엣지 연결
-	rtb-017b55fbbd0513e4b	-	-
-	rtb-076cba5ad085a98c4	4 서브넷	-
aws-seoul-pub-rt-1	rtb-077ee125ccd0acb75	subnet-0fe0db0df703f55...	-

rtb-077ee125ccd0acb75 / aws-seoul-pub-rt-1

세부 정보 라우팅 서브넷 연결 엣지 연결 라우팅 전파 태그

라우팅 (4)

대상	대상	상태	전파됨
0.0.0.0/0	igw-0298376d56...	활성	아니요
10.0.0.0/16	vgw-0504fe3010...	활성	아니요
10.0.0.0/16	vgw-0504fe3010...	활성	예
172.16.0.0/16	local	활성	아니요

VPN 연결 (1/1) 정보

속성 또는 태그별로 리소스 찾기

Name	VPN ID	상태	가상 프라이빗 게이트웨이
vpn-kb-test	vpn-Off181f22c3a8246d	사용 가능	vgw-0504fe3010e6db017

VPN 연결 vpn-Off181f22c3a8246d / vpn-kb-test

세부 정보 터널 세부 정보 정적 경로 태그

경로 1

IP 접두사	상태
10.0.0.0/16	사용 가능

rt-test

라우팅 테이블

개요

리소스 그룹 (링크) : my-resource-group

위치 : Korea Central

구독 (링크) : Azure_subscription_1

구독 ID : 86a07db8-d68c-4f35-a2c0-a1ba47d4017f

태그 (편집) : 태그 추가

경로

이름	주소 접두사	다음 홉 형식	다음 홉 IP 주소
aws-vpc	172.16.0.0/16	가상 네트워크 게이트웨이	-
default	0.0.0.0/0	연타넷	-

서브넷

이름	주소 범위	가상 네트워크	보안 그룹
subnet_1	10.0.1.0/24	vpn-kb-test	azure-vnet-rsg

EC2와 Azure VM 연결 확인

AWS EC2 → Azure VM

[illegible]

Azure VM → AWS EC2

[illegible]

ppk 파일이 아닌 pem 파일 사용

EC2에서 S3 연결

EC2 > Instances > i-0167e54c8af3584d7 > Modify IAM role

Modify IAM role Info

Attach an IAM role to your instance.

Instance ID

i-0167e54c8af3584d7 (aws-seoul-ec2-2)

IAM role

Select an IAM role to attach to your instance or create a new role if you haven't created any. The role you select replaces any roles that are currently attached to your instance.

iam-s3-role

Create new IAM role

Cancel

Update IAM role

IAM > Roles > iam-s3-role

iam-s3-role Info

Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.

Summary

Creation date

December 27, 2024, 09:42 (UTC+09:00)

Last activity

13 minutes ago

ARN

arn:aws:iam::9054184531!

Maximum session duration

1 hour

Permissions

Trust relationships

Tags

Last Accessed

Revoke sessions

Permissions policies (1) Info

You can attach up to 10 managed policies.

Search

Policy name	Type	Attached entities
AmazonS3FullAccess	AWS managed	2

Instances (1/2) Info

Last updated about 4 hours ago

Connect

Instance state

Actions

Launch instances

Find Instance by attribute or tag (cas

Name	Instance ID
aws-seoul-ec2-2	i-0167e54c8af3584d7

Change security groups

Get Windows password

Modify IAM role

EC2에서 S3 연결 확인

```
ec2-user@ip-172-16-1-189:~  
[ec2-user@ip-172-16-1-189 ~]$ aws s3 ls  
2024-12-11 03:51:19 aws-cloudtrail [REDACTED]  
2024-12-05 01:28:31 aws-[REDACTED]  
2024-12-20 00:41:51 aws-[REDACTED]  
2024-12-11 03:50:43 aws-[REDACTED]  
2024-12-18 05:52:14 dms-[REDACTED]  
[ec2-user@ip-172-16-1-189 ~]$ aws s3 ls s3://[REDACTED]  
PRE asfa/  
PRE assets/  
PRE backup-container/  
PRE images/  
2024-12-23 08:12:39 53735 1.JPG  
2024-12-23 08:12:39 50070 2.JPG  
2024-12-23 08:12:39 63320 3.JPG  
2024-12-23 08:12:39 46991 4.JPG  
2024-12-23 08:12:39 52882 5.JPG  
2024-12-23 08:12:39 35849 6.JPG  
2024-12-23 08:12:39 53946 7.JPG  
2024-12-23 08:12:40 47330 8.JPG  
2024-12-23 07:57:00 17128 LICENSE.txt  
2024-12-23 07:57:00 930 README.txt  
2024-12-23 07:57:00 22072 elements.html  
2024-12-23 08:12:41 29 error.html  
2024-12-17 07:36:48 11 example.txt  
2024-12-17 02:47:59 6539329 function_app.zip  
2024-12-23 07:57:00 5918 generic.html  
2024-12-23 12:45:34 13578 index.html  
2024-12-17 07:36:48 3440 test-file.txt  
2024-12-23 08:12:41 12 testfile.txt  
2024-12-17 07:36:48 31673 제목 없음.jpg  
[ec2-user@ip-172-16-1-189 ~]$
```

Azure VM에서 Blob 연결

Overview

Activity log

Tags

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Data migration

Events

Storage browser

Storage Mover

Partner solutions

Data storage

Check access

Role assignments

Roles

My access

View my level of access to this resource.

View my access

Check access

Review the level of access a user, group, service principal has to this resource.

Check access

Grant access to this resource

Grant access to resources by assigning a role.

A role definition is a collection of permissions. You can use the built-in roles or you can create a custom role.

Job function roles

Privileged administrator roles

Grant access to Azure resources based on job function, such as the ability to create and manage virtual machines.

storage blob

Type : All

Name

Description

Defender CSPM Storage Data Scanner

Grants access to read and write data in storage.

Defender for Storage Data Scanner

Grants access to read and write data in storage.

Storage Blob Data Contributor

Allows for read, write, and delete access to storage blobs.

Storage Blob Data Contributor

Assign access to

User, group, or service principal

Managed identity

Members

+ Select members

Name

Object ID

Type

azure-vm

f3db6737-3d87-4cd8-b8f3-fd8507c...

Virtual machine

Description

Optional

}

Azure VM에서 Blob 연결 확인

```
azureuser@azure-vm:~$ az storage blob list --account-name ██████████ --contain
er-name ██████ --query "[].name" --output table
Result
-----
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
asfa/error.html
asfa/index.html
asfa/testfile.txt
backup-container/1.JPG
backup-container/2.JPG
backup-container/3.JPG
backup-container/4.JPG
backup-container/5.JPG
backup-container/6.JPG
backup-container/7.JPG
backup-container/8.JPG
backup-container/asfa/error.html
backup-container/asfa/index.html
backup-container/asfa/testfile.txt
backup-container/error.html
backup-container/index.html
backup-container/testfile.txt
error.html
index.html
testfile.txt
```


추가 보안 강화

● 로그 생성

S3 관련 활동과 AWS, Azure 내의 모든 움직임을 포착하는 포괄적인 로깅 시스템을 구축

● 데이터 안정성

해킹 방지와 데이터 무결성을 보장하기 위한 보안 조치를 구현

● 실시간 모니터링

지속적인 보안 모니터링 및 분석을 통해 잠재적인 위협을 사전에 감지하고 대응할 수 있는 체계를 구축

AWS 보안



WAF

Cloudtrail, Cloudwatch

GuardDuty

Azure 보안



Azure Monitor

*Cloudwatch*의 보안 강화

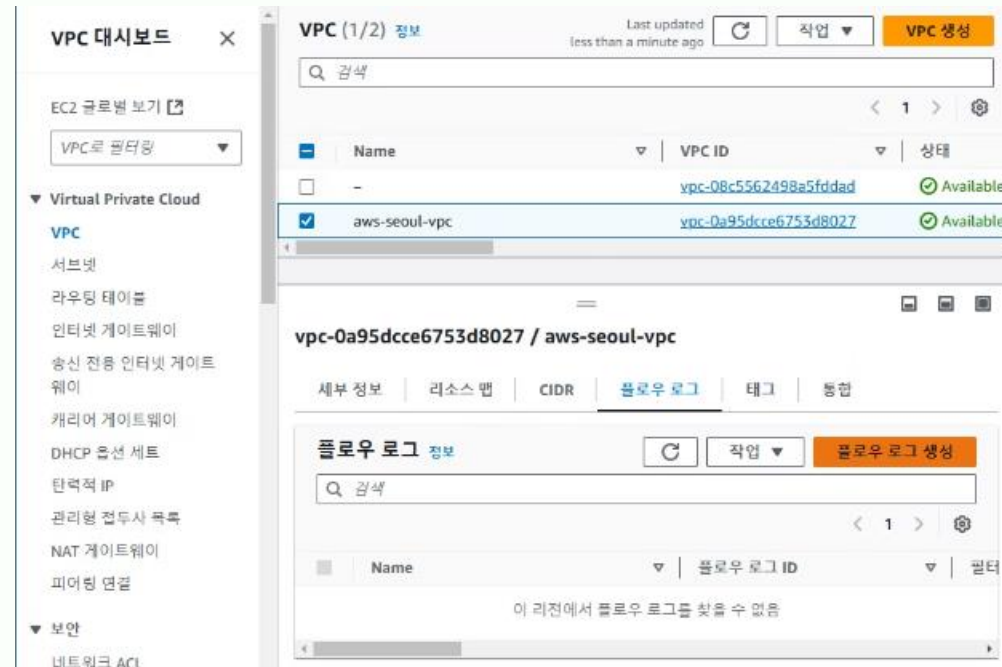
특정 이벤트 모니터링

CloudTrail과 CloudWatch를 연동하여 특정 AWS 계정 활동을 실시간으로 모니터링합니다.

트래픽 모니터링

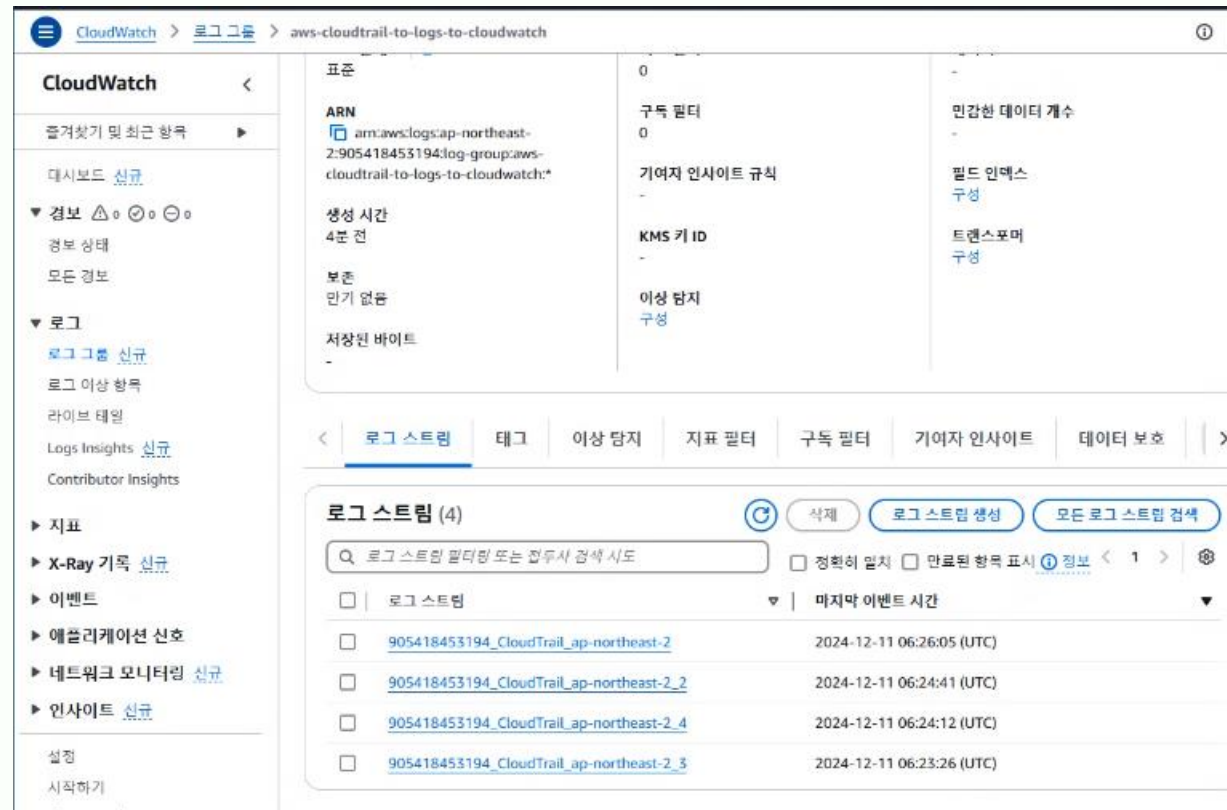
VPC Flowlog 로그를 CloudWatch로 전송하여 트래픽 관련 정보들을 실시간으로 모니터링 합니다.

VPC Flowlog과 Cloudwatch 연동



- 로그 그룹 생성
- 정책 생성
- 역할 생성
- 권한 추가

Cloudtrail과 Cloudwatch 연동



- 로그용 S3 버킷 생성
- 로그 그룹 생성
- 권한, 역할 생성
- Cloudtrail 추적 생성

VPC Flowlog, Cloudtrail S3 저장

VPC Flowlog

- 별도의 Flowlog, S3 생성 이후 정책 설정 변경

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-seoul-vpc-flowlog/AWSLogs/905418453194/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "905418453194",
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:ap-northeast-2:905418453194:*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryAc1Check",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-seoul-vpc-flowlog",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "905418453194"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:logs:ap-northeast-2:905418453194:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

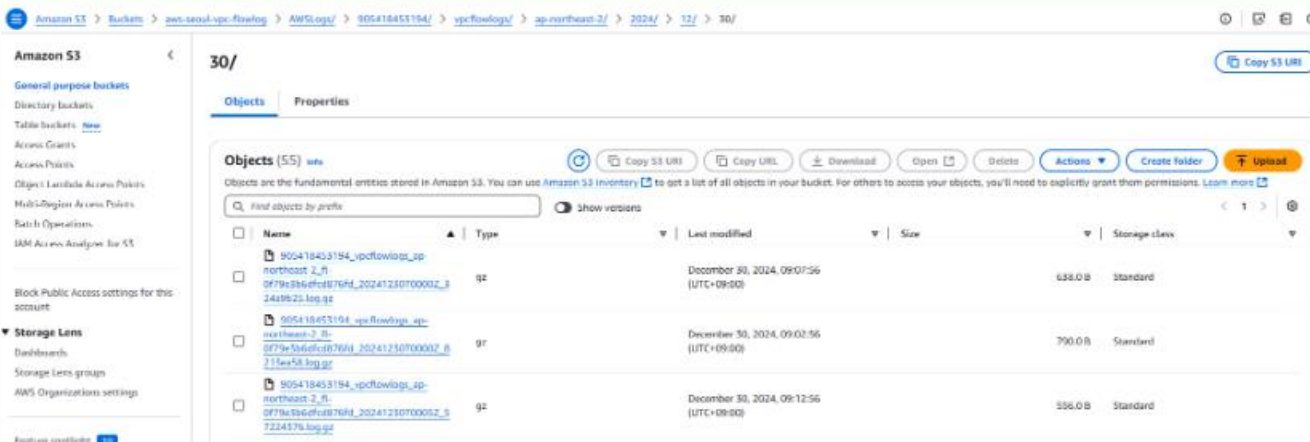
Cloudtrail

- 로그 생성 후 S3로 저장

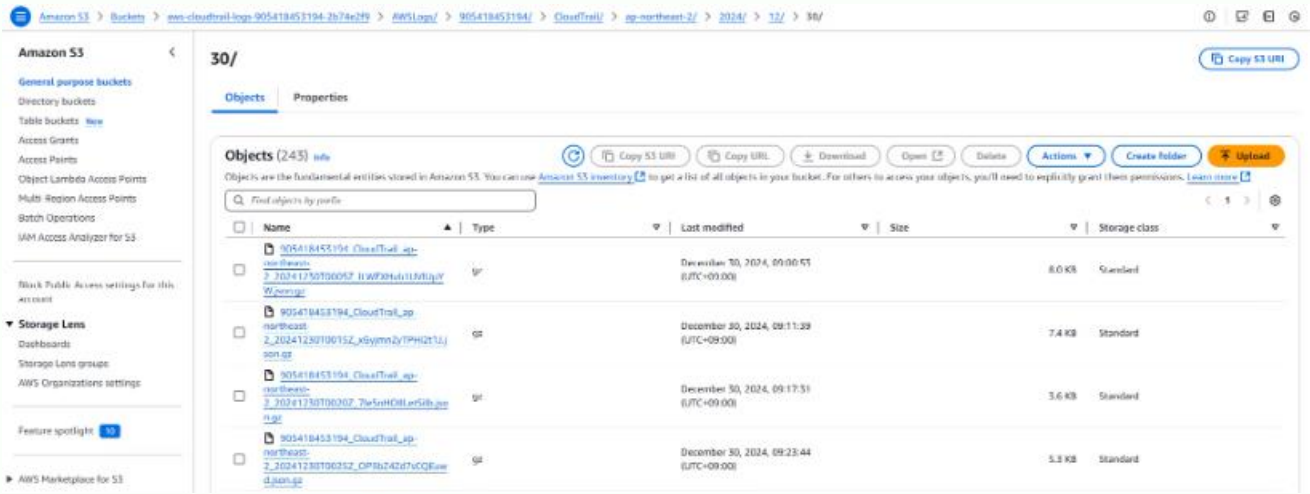
The screenshot shows the Amazon S3 console interface. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: Amazon S3 > ... > AWSLogs/ > 905418453194/ > CloudTrail/ > ap-south-1/ > 2024/ > 12/ > 11/. The left sidebar shows the 'Amazon S3' section with various options like '비용 버킷', '디렉터리 버킷', '데이터 버킷', 'Access Grants', '액세스 지점', '액세스 지점', '다중 리전 액세스 지점', '배치 작업', and 'S3용 IAM Access Analyzer'. The main content area shows the '11/' bucket with a '객체' (Objects) tab selected. Under '객체 (1) 정보' (Object (1) info), there are buttons for 'S3 URI 복사', 'URL 복사', '다운로드', '열기', '삭제', and '작업'. Below this, a table lists the object details:

이름	유형	마지막 수정	크기	스토리지 클래스
905418453194-CloudTrail_ap-south-1_20241211T0355Z_5yfEw65JCskSl3xq.json.gz	gz	2024. 12. 11. pm 12:56:41 PM KST	1.6KB	Standard

S3 로그 확인



VPC Flowlog S3



Cloudtrail S3

GuardDuty

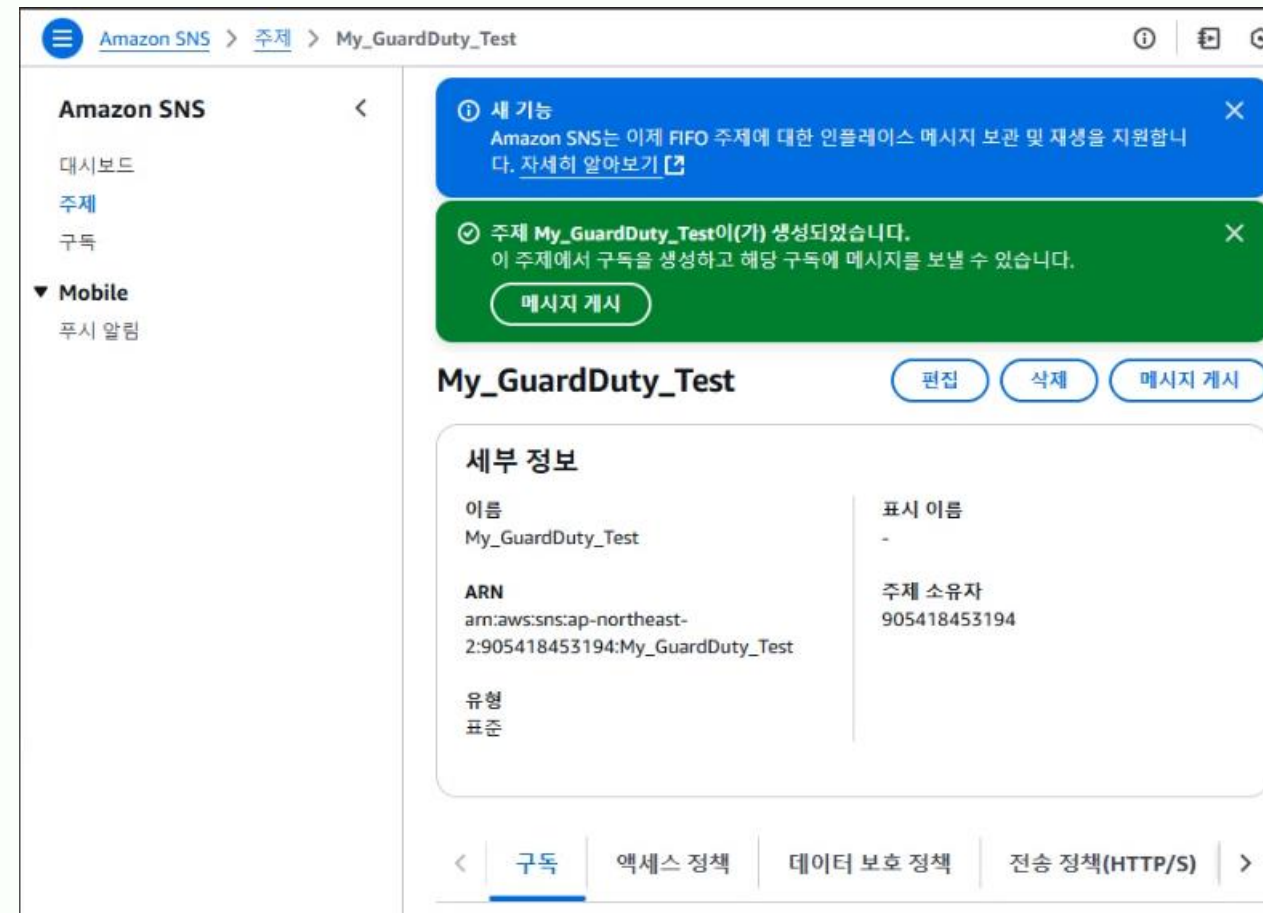
The screenshot displays the AWS GuardDuty console interface. At the top, it shows 'GuardDuty > Findings' and 'Showing 74 of 74' findings, with counts for 12 Critical, 30 High, and 32 Medium severity findings. The main panel is divided into two sections. The left section, titled 'Findings', contains a 'Suppress Findings' button, an 'Info' link, and a 'Saved rules' section indicating 'No saved rules'. Below this is a filter bar with a 'Current' dropdown and an 'Add filter criteria' button. A table lists several findings, with the first one selected: '[SAMPLE] Backdoor:EC2/Spambot' for resource 'Instance: i-99999999'. The right section provides a detailed view of the selected finding, titled 'Backdoor:EC2/Spambot' with finding ID '00bdc0e5de79a62bda78e9d028f192ae'. It includes a 'Feedback' link and a 'Medium' severity label. The description states: 'EC2 instance i-99999999 is communicating on an unusual port 25 with a remote host. This port is commonly used to send email.' Below this is an 'Investigate with Detective' link. An 'Overview' table lists details: Severity (MEDIUM), Region (eu-central-1), Count (1), Account ID (913877976938), Resource ID (i-99999999), Created at (08-26-2021 11:30:18), and Updated at (08-26-2021 11:30:18). A 'Resource affected' section is partially visible at the bottom.

Finding type	Resource	Last	Count
[SAMPLE] Backdoor:EC2/Spambot	Instance: i-99999999	a few s...	1
[SAMPLE] Impact:EC2/SuspiciousDoma...	Instance: i-99999999	a few s...	1
[SAMPLE] Trojan:EC2/DriveBySourceTra...	Instance: i-99999999	a few s...	1
[SAMPLE] Backdoor:EC2/DenialOfServi...	Instance: i-99999999	a few s...	1
[SAMPLE] CryptoCurrency:EC2/BitcoinT...	Instance: i-99999999	a few s...	1
[SAMPLE] UnauthorizedAccess:EC2/Tor...	Instance: i-99999999	a few s...	1
[SAMPLE] Backdoor:EC2/DenialOfServi...	Instance: i-99999999	a few s...	1

Overview	
Severity	MEDIUM
Region	eu-central-1
Count	1
Account ID	913877976938
Resource ID	i-99999999
Created at	08-26-2021 11:30:18 (a few sec...
Updated at	08-26-2021 11:30:18 (a few sec...

- CloudTrail, VPC Flowlog 등을 이용해 위협을 탐지
- SNS와 같은 서비스와 연동해 실시간 위협 알림 가능

GuardDuty SNS 연동



GuardDuty SNS 연동 확인

[SAMPLE] The EC2 instance i-99999999 is communicating with a Tor entry node.

Medium

UnauthorizedAccess:Runtime
e/TorClient

AWS Notification Message

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>

to me

Dec 20, 2024, 6:25 PM (10 days ago)

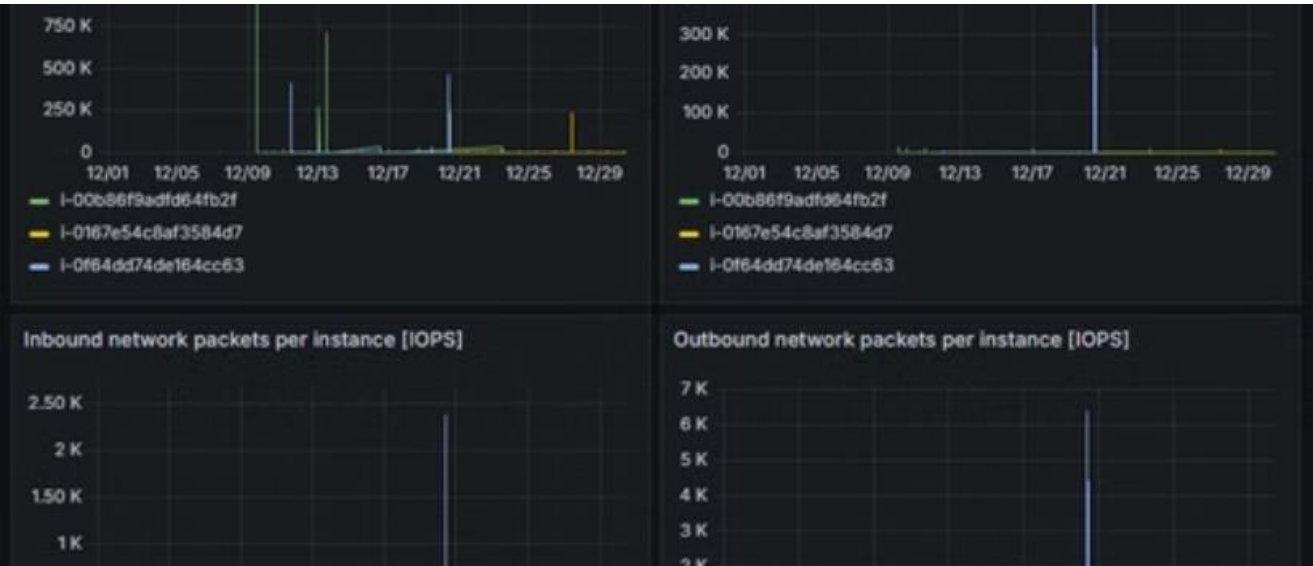
updatedAt:"2024-12-20T09:23:03.681Z","title":"The EC2 instance i-99999999 is communicating with a Tor entry node.,"description":"The EC2 instance i-99999999 is communicating with IP address 198.51.100.0 on the Tor Anonymizing Proxy network marked as an entry node."}}

Grafana

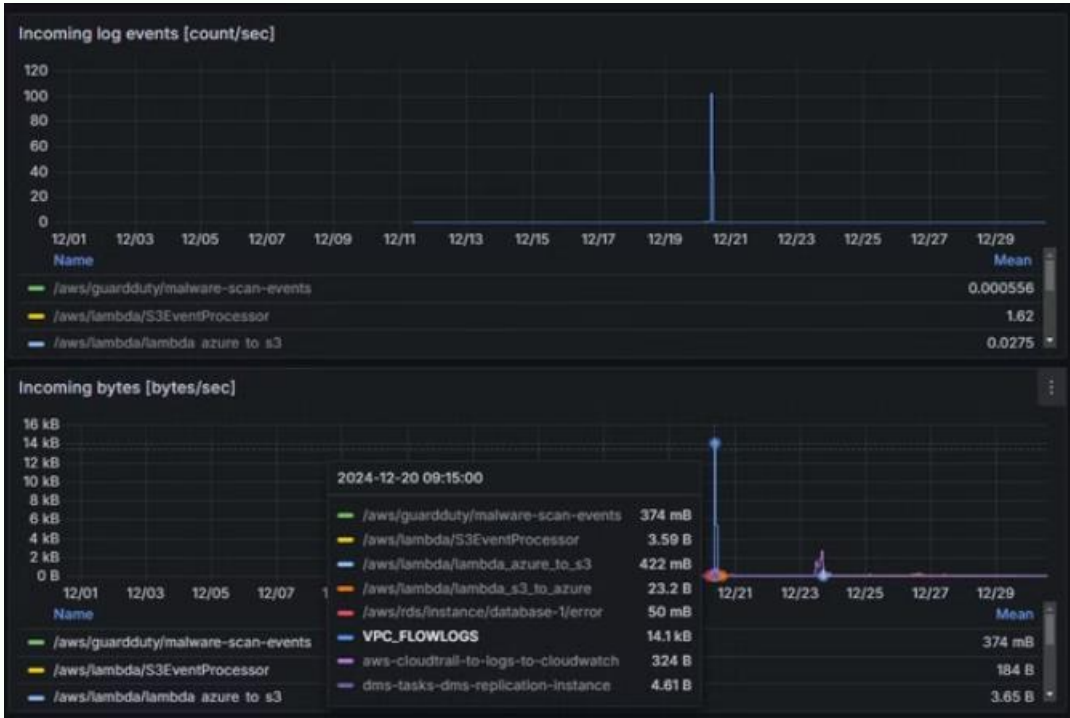


- 모니터링 및 데이터 시각화 도구
- 다양한 메트릭
- 최적화 분석
- 알람 전송 가능

Cloudwatch Logs Grafana



Cloudwatch Logs Grafana



Azure Grafana



- Azure에서 자체적으로 만들어낸 Grafana 대시보드

클라우드 비용 비교

3. AWS 단독 vs AWS + Azure (비용 비교)

항목	AWS 단독 비용 (월)	AWS + Azure 비용 (월)	차이 (AWS 단독 vs AWS + Azure)	비고
데이터 저장	\$10.60	\$8.70	-\$1.90	Azure Storage가 약간 더 저렴.
데이터베이스	\$46.87	\$12.40	-\$34.47	AWS RDS Multi-AZ가 Azure보다 비쌈.
데이터 전송	\$4.38	\$22.00	+\$17.62	AWS ↔ Azure 전송 비용이 높음.
웹 서비스	\$7.47	\$5.85	-\$1.62	Azure Functions가 약간 더 저렴.
CDN	\$5.95	\$2.85	-\$3.10	Azure CDN이 더 저렴.
Backup	\$2.00	\$1.00	-\$1.00	Azure + AWS 백업이 더 저렴.
Route 53 / DNS	\$0.50	\$1.00	+\$0.50	Azure DNS 추가 비용 발생.
CloudWatch	\$2.00	\$1.00	-\$1.00	Azure Monitor가 더 저렴.
총합	\$79.77	\$56.30	-\$23.47	AWS 단독이 약간 더 비쌈.



AWS 단독 구성
월 평균 비용 (약 \$79.77)

AWS+Azure 구성
월 평균 비용 (약 \$56.30)

비용 절감
월 평균 절감 비용 (약 \$23.47)

멀티 클라우드 환경 구성(AWS + Azure)을 통해
월 평균 \$23.47의 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

프로젝트의 조치 예정 목록

심학열

- S3 및 Blob을 활용하는 서비스에 대한 Log관련 버킷을 분류하여 Lifecycle(수명 주기) 설정 예정
- AWS EventBridge를 다른 부분에서도 활용 (조치 예정 (Ex: DMS, EC2, Monitoring 등))
- AWS Lambda와 Terraform 활용하여 서버 및 서버리스 환경을 만들어 프로젝트를 재현 목표
- EKS 서비스를 활용하여 데이터 복제 및 장애 복구를 처리 목표
- ECS 서비스를 활용하여 요청 기반 데이터 작업이나 간단한 백업 및 전송에 활용 목표

황의천

- AWS측 WAF가 제대로 작동하는지 확인
- EC2, VM으로 RDS나 SQL Database 접근 확인
- VPN을 이용한 클라우드간 데이터 전송 확인
- 좀 더 특화된 GuardDuty와 Cloudwatch를 이용한 SNS 활용
- Prometheus 사용법, 추가적인 Grafana의 Cloudwatch 관련 지표

